

EFFECTOS DE LA INDUSTRIALIZACIÓN SOBRE EL EMPLEO EN LOS PAÍSES EN DESARROLLO: UNA RESEÑA

*David Morawetz**

I. INTRODUCCIÓN

No podemos esperar que la expansión de las manufacturas industriales pueda resolver por sí sola el problema del desempleo y el subempleo en muchos países en desarrollo. Un sector manufacturero que ocupara al 20 % de la fuerza de trabajo, necesitaría aumentar su empleo en el 51 % anual sólo para absorber el incremento de una fuerza de trabajo total que crece al 3 % anual, o al 18 % por lo menos si se toman en cuenta los aumentos de la productividad de la mano de obra.¹ Aun teniendo presente lo anterior, la contribución del sector industrial al aumento del empleo en la última década ha sido decepcionante en muchos países en desarrollo (cuadro 1). En varios países de la América Latina y el África, a pesar de una asignación importante de recursos a la inversión en manufacturas, el empleo en ese sector creció con menor rapidez que la población, y en algunos casos aun disminuyó en términos absolutos.

En menos de un decenio, desde la última reseña sobre la industrialización y el empleo en los países en desarrollo (Baer y Herve, 1966), ha surgido una vasta bibliografía que trata de explicar este pobre desempeño y sugiere algunos correctivos. En su mayor parte se ocupa de tres cuestiones fundamentales y relacionadas entre sí. ¿Existe necesariamente un conflicto entre el aumento de la producción y el aumento del empleo? (el problema del conflicto de objetivos). ¿Cuáles bienes deberían producirse? (el problema de la composición de la producción). ¿Cómo deberían producirse? (el problema de la elección de técnicas).

* Estoy en deuda con las personas que en seguida se anotan, por sus útiles discusiones y comentarios sobre versiones anteriores: Montek Ahluwalia, Bela Balassa, Haim Barkai, Charles Blitzer, Nicholas Carter, Peter Clark, Kathleen Di Tullio, Franklin Fisher, Ralph Hofmeister, Thomas Hutcheson, Timothy King, Raj Krishna, Keith Marsden, Dipak Mazumdar, Frank Meissner, Ricardo Morán, Vinod Prakash, Yung Rhee, Hugh Schwartz, Michael Sharpston, Lyn Squire, Ardy Stoutjesdijk, Francisco Thoui, David Wall, Gordon Winston, los participantes en el seminario de la División Industrial del Banco Mundial, y en particular Helen Hughes y Paul Streeten. Agradezco la valiosa asistencia que me brindaron en la investigación Sam Akinsete, Orffa Montoya y Narayana Poduval. El Banco Mundial financió el estudio. Las opiniones expresadas son de mi responsabilidad exclusiva.

¹ Turnham (1971). En cuanto al aumento de la productividad de la mano de obra a través del tiempo, véase también Reynolds y Gregory (1965), Tidrick (1970), Pack (1971), Bacha y otros (1972) y Ranis (1973a).

Para mantenerla en términos razonables, esta reseña se limita básicamente a la bibliografía aparecida desde el trabajo de Baer y Herve (1966). Sin embargo, he incluido también referencias a algunos trabajos anteriores cuando me ha parecido conveniente. Sin duda se me habrán escapado algunos trabajos importantes, como ocurre en toda reseña, así que me disculpo de antemano con los autores afectados. Por razones de espacio, a menudo me he visto obligado a presentar las conclusiones de algún autor sin todas las modalidades y reservas que las explican; también por ello me disculpo.

Podríamos preguntarnos si es necesaria actualmente una reseña sobre industrialización y empleo. Pienso que la respuesta es claramente afirmativa. En su reseña de 1966, Baer y Herve citan sólo una docena de referencias; una ojeada a la bibliografía que se anexa a este trabajo mostrará la enorme cantidad de material que se ha elaborado desde entonces, gran parte del mismo con orientaciones totalmente nuevas. La útil reseña de Turnham (1971) sobre las pruebas del desempleo en los países en desarrollo sólo dedica seis páginas a la relación analítica entre la industrialización y el empleo, y también contiene apenas una docena de referencias. La mayoría de los trabajos incluidos en esta reseña aparecieron después de terminado el estudio de Turnham. Los muy dispersos lugares de publicación de gran parte del trabajo reciente, y la proporción importante del mismo todavía inédita (40 % de cerca de 300 referencias que se citan), justifican adicionalmente esta nueva reseña.

II. CONFLICTOS ENTRE LOS OBJETIVOS DE LA PRODUCCIÓN Y EL EMPLEO

Papanek (1973) capta bien el espíritu de gran parte del trabajo reciente sobre el crecimiento y el empleo: "El lema de los años cincuenta y sesenta fue que resultaba inconveniente distribuir la pobreza; en consecuencia, el crecimiento económico constituía el objetivo primordial de los países pobres. El lema de los años setenta es que el aumento del ingreso medio es un objetivo carente de sentido y que lo importante es el bienestar de la mayoría pobre; por tanto, la equidad es el objetivo primordial." Como observa Papanek, ambos lemas son obviamente correctos.

Se consideró poco satisfactoria la insistencia tradicional en el crecimiento de la producción por varias razones.² El balance del poder político se relaciona por lo menos en parte con la distribución primaria del ingreso

² Stewart y Streeten (1971), Thorbecke (1973).

(antes de los impuestos), de modo que en muchos países resulta difícil diseñar y aplicar políticas que permitan redistribuir el incremento de la producción y del ingreso, aceptables para los grupos de poder. Aun cuando exista la voluntad política de utilizar los instrumentos fiscales o de otra índole para mejorar la distribución del ingreso, tal acción puede no ser administrativamente viable. Hay una sensación de frustración y de falta de dignidad humana asociada al desempleo, así que este fenómeno amerita una atención particular. Por último, desde un punto de vista más cínico, la existencia de grandes masas de desempleados puede provocar perturbaciones sociales y políticas.

La introducción del empleo como una meta política importante e independiente plantea la cuestión del grado en que existe un conflicto entre el objetivo del empleo y el objetivo de la producción o el crecimiento económico.³ Stewart y Streeten (1971), que han realizado el examen reciente más completo de este tema, concluyen que "en muchos casos, el camino que eleva al máximo el crecimiento del producto es también el que eleva al máximo el crecimiento del empleo" (p. 168). Las experiencias de Formosa, Corea y Colombia sugieren que en la etapa de sustitución de importaciones del desarrollo, que implica el aprovechamiento de sectores cada vez más alejados de las ventajas comparativas de los países, parece existir un conflicto entre el crecimiento de la producción y el del empleo, mientras que en las etapas posteriores de "sustitución de exportaciones" van de la mano la expansión de la producción y la del empleo.⁴

Si existiese un solo bien y se utilizase una sola máquina para su producción, no podría haber conflicto entre el empleo y la producción; mientras sea positivo el producto marginal del trabajo, el empleo de más mano de obra incrementa la producción. Pero si el mayor empleo de mano de obra va acompañado de cambios de la técnica de producción o de la combinación de productos, puede asociarse también con mayores demandas de factores productivos escasos complementarios. En este caso, la elevación de la producción al máximo, que implica la elevación al máximo de la productividad de los recursos escasos (la elevación al máximo de la razón producto-capital si el capital es el único recurso escaso), puede no ser compatible con la elevación al máximo del empleo. Por ejemplo, la razón capital-producto existente en la industria del hilado manual de algodón

³ Ya a mediados de los años cincuentas se observó la posibilidad de tal conflicto. Véase Galenson y Leibenstein (1955), Orr (1961), Lewis (1962), y Baer y Herve (1966). Loucks (1973) hace una reseña de las técnicas de modelos matemáticos diseñados para incluir los conflictos entre dos o más metas de política.

⁴ Fei y Ranis (1972a, b), Berry (1972a, b), Díaz Alejandro (1973).

en Ambhar Charkha, India, incluyendo el capital de trabajo y el fijo, es cerca de 1.3 veces la existente en las fábricas (Bhalla, 1964). Los molinos de arroz que utilizan técnicas de mortero requieren sólo la centésima parte de capital por hombre que los enormes molinos descascaradores, pero el doble de capital por unidad de producto (Bhalla, 1965). En el Perú, las empresas relativamente intensivas en mano de obra tienden a tener elevadas razones capital-producto en las industrias de pulpa y papel, aluminio y madera prensadas (Tokman, 1972a).

Por otra parte, con seguridad es falso que exista necesariamente un conflicto entre el empleo de técnicas intensivas en mano de obra y la elevación de la producción al máximo. Las razones capital-producto que se obtienen con los métodos tradicionales de hilado en la India, contra lo que ocurre en Ambhar Charkha, pueden ser menores que las obtenidas con los métodos fabriles (Bhalla, 1964). En la industria de tejidos de algodón de la India, la razón capital-producto, incluyendo el capital de trabajo, es menor en el caso de la técnica más intensiva en mano de obra, el telar de lanzadera, y mayor, casi 2.5 veces, en el caso del telar automático (Sen, 1968). En la producción latinoamericana de textiles, una técnica de intensidad intermedia de mano de obra es la más rentable desde el punto de vista social (CEPAL, 1966). En el Perú, las empresas intensivas en mano de obra de la industria de bebidas, y hasta cierto punto también de la industria del tabaco, tienen bajas razones capital-producto (Tokman, 1972a). Los estudios realizados por el Instituto Económico de Holanda (1957-59) de dos procesos metálicos y un proceso de madera concluyen que si se omiten los edificios y terrenos y sólo se considera el capital representado por la maquinaria, las técnicas más intensivas en mano de obra tienen razones capital-producto más bajas. Boon (1964) presenta pruebas de la existencia de un conjunto de técnicas eficientes por debajo de cierta escala crítica de producción en la industria de trabajos en madera y en otras.

Donde ocurren cambios de la combinación de productos o de la tecnología surgen graves problemas de definición y medición que dificultan la investigación de posibles relaciones de cambio entre la producción y el empleo. La producción total se compone de muchos bienes heterogéneos, y para sumarlos se requiere de algún sistema de pesos o de precios. Pero, por supuesto, los precios utilizados no son independientes de la distribución del ingreso. En particular, si el ingreso se encuentra distribuido al principio en forma muy desigual, como ocurre en la mayoría de los países en desarrollo, los bienes de lujo tendrán un precio exagerado, mientras

que los bienes de consumo necesario tendrán un precio inferior al real. La ampliación de las industrias de bienes básicos a expensas de las industrias de bienes de lujo podría ocasionar la baja de la producción total valuada a precios de mercado, aun cuando podría aumentar a los precios que regirían si el ingreso estuviese distribuido en forma más equitativa.⁵ Por tanto, si la producción de los bienes básicos tiende a ser más intensiva en mano de obra que la producción de bienes de lujo (en seguida examinaremos las pruebas existentes sobre este punto), puede surgir un conflicto aparente entre el objetivo de la producción y el del empleo, aun cuando no se presente tal conflicto con precios “mejores” desde el punto de vista ético.

Al igual que la producción, los factores productivos no son homogéneos, y hay necesidad de utilizar precios para ponerlos bajo un común denominador. Si los precios de los factores están distorsionados, por cualquier razón, algunas técnicas socialmente eficientes pueden parecer inferiores a otras que socialmente sean menos eficientes pero privadamente más rentables. En particular, si la razón salarios-rentas se mantiene arbitrariamente elevada, como ocurre en muchos países en desarrollo, el empleo de técnicas de producción más intensivas en mano de obra parecerá entrar en conflicto con el incremento de la producción, mientras que quizá no existiría tal problema si se asignaran los precios correctos a los factores.

Hasta ahora se han discutido conflictos entre el empleo corriente y la producción corriente. Son por lo menos tan importantes los efectos del incremento del empleo corriente sobre la tasa de crecimiento económico a través de sus efectos sobre el ahorro y el progreso técnico.⁶ Si los capitalistas tienen una propensión *marginal* al ahorro mayor que la de los trabajadores, la adopción de técnicas de producción relativamente intensivas en capital y el mantenimiento de una distribución desigual del ingreso tenderán a aumentar la tasa total de ahorro. Sin embargo, por lo menos parte de la experiencia de los países desarrollados sugiere que, medido correctamente el ingreso a largo plazo o permanente, la propensión marginal difiere mucho.⁷ Además, si los grupos de ingresos bajos consumen bienes producidos con técnicas ahorradoras de capital, una distribución

⁵ Stewart y Streeten (1971, p. 154) presentan un ejemplo aritmético que ilustra el caso, utilizando el whisky y la leche.

⁶ Stewart y Streeten (1971) analizan con profundidad los problemas planteados por las cronologías diferentes del empleo y la producción, y el papel que desempeña la tasa de descuento. En lo referente a la selección de técnicas, distribución del ingreso y tasa de ahorro, véase Lubell (1947), Kaldor (1960), Sen (1968, 1969) y Soligo y Land (1972).

⁷ Friedman (1957), Brumberg y Modigliani (1954).

más igualitaria del ingreso puede aumentar la tasa "efectiva" de ahorro y la de crecimiento económico.

No se ha explorado en la bibliografía la relación existente entre la intensidad de los factores de producción y el progreso técnico, lo que potencialmente tiene gran importancia. Pack (1972a), uno de los pocos autores que se ocupan de este tema, sostiene que aunque muchos estudios de las funciones de producción suponen que el progreso técnico es el mismo en todas las regiones de la isocuanta, o mayor con las técnicas intensivas en capital, el progreso técnico independiente (progreso que no requiere la aplicación simultánea de capital escaso) puede resultar más fácil de lograr cuando se utilizan técnicas de producción más intensivas en mano de obra. Pack encontró que en Kenia ha aumentado sustancialmente la productividad en las industrias intensivas en mano de obra simplemente mediante la reorganización de la producción y los progresos logrados en materia de adiestramiento y vigilancia.⁸ El alcance de tales ganancias es presumiblemente mucho menor en las operaciones intensivas en capital que se ejecutan a ritmo de máquina.

Si las industrias de pequeña escala utilizan técnicas de producción relativamente intensivas en mano de obra y ayudan a desarrollar habilidades empresariales, y si los empresarios flexibles, capaces, constituyen una fuente fundamental de progreso técnico, hay una segunda cadena de asociación que lleva de las técnicas intensivas en mano de obra al progreso técnico, y por tanto una segunda indicación de que el aumento del empleo no está necesariamente en conflicto con el mayor crecimiento económico, y que aun puede estimularlo. En el mismo sentido, las escasas pruebas que se filtran en China sugieren que las políticas de descentralización del poder de toma de decisiones en favor de pequeñas unidades de producción y de aliento a la autosuficiencia local, han estimulado la adaptación de la tecnología a la dotación local de recursos.⁹

⁸ En tales circunstancias disminuirán a través del tiempo las razones mano de obra-producción, aun cuando no haya una intensificación del capital. Por lo tanto, como observa Pack (1972a), inferir la intensificación del capital sólo a partir de la evidencia macroeconómica del aumento de la productividad de la mano de obra es un procedimiento discutible.

⁹ Dean (1972), Ishikawa (1972), Sigurdson (1972, 1973), Karcher (1973), Perkins (1973a, b). Haq (1971) ha explicado bien el atractivo del ejemplo chino: "¿No es ésta una ilustración práctica de un ataque bien dirigido a los problemas de la pobreza, la búsqueda de niveles de ingreso y consumo, la mezcla de políticas de producción y distribución y el logro del empleo pleno con una escasa oferta de capital? Es innecesario insistir en que estos resultados deben de haberse logrado a un tremendo costo social y político; los habitantes de los países en desarrollo están sufriendo a menudo estos costos sin resultados económicos visibles, de modo que observan la experiencia de China con gran envidia y elogio. Ya es tiempo, especialmente ahora que termina el aislamiento de China, de que se haga un estudio objetivo y detallado de su experiencia, en lugar de persistir en la retórica ya usual que nos han impuesto hasta ahora."

III. COMPOSICIÓN DE LA PRODUCCIÓN

La composición particular de la producción que deba manufacturarse, a nivel intraindustrial e interindustrial, constituye claramente uno de los determinantes fundamentales de las implicaciones del empleo en cualquier estrategia de industrialización. Sin embargo, apenas en los últimos años han dedicado los economistas cierta atención sistemática a este tema. Baer y Herve (1966) ni siquiera lo mencionan, ya que se concentran casi exclusivamente en cuestiones relativas a las proporciones de los factores y a la elección tecnológica.¹⁰

III.1. Composición de la producción intraindustrial

La nueva teoría de la elección del producto intraindustrial se basa en la teoría microeconómica del consumidor de Lancaster (1966), y Stewart (1972, 1973) la ha expuesto y desarrollado con mayor amplitud.¹¹ Los productos pueden clasificarse por lo menos en tres formas diferentes. En primer término pueden agruparse de acuerdo con las elasticidades cruzadas de la demanda, en cuya clasificación los productos idénticos tienen elasticidades cruzadas de valor infinito. Éste es el sistema de clasificación más satisfactorio en teoría, pero resulta difícil la medición de las elasticidades cruzadas, así que en la práctica suele adoptarse el segundo sistema de clasificación, que agrupa a los productos por sus atributos físicos. Debe advertirse que la existencia de atributos físicos idénticos no constituye una condición necesaria (para quienes no pueden distinguir la margarina de la mantequilla) ni suficiente (para quienes pueden distinguir entre pastas dentales como Gleem y Ultra-Brite), para que los bienes sean sucedáneos perfectos. En cuanto se definen los productos por sus atributos físicos, incluyendo algún índice de calidad, el margen de elección de sus técnicas de producción suele estrecharse mucho.

En tercer lugar pueden clasificarse los productos según sus "características", es decir, según las necesidades que satisfacen (Lancaster, 1966). Un solo producto puede satisfacer diversas necesidades. Una camisa puede proteger contra el frío o el calor, puede demostrar cierta posición social por su limpieza o finura, puede impresionar a patrones o a enamora-

¹⁰ Eckaus (1955), Reddaway (1962), Bhardwaj (1964), y Furtado (1967), son algunos de los primeros autores que por lo menos se ocuparon de la importancia de la demanda. Currie (1971, pp. 900-902) examina la contribución de los tres primeros en esta área.

¹¹ Lo que sigue se basa en Stewart (1972, 1973). Véase también Baranson (1969b), y Hughes (1973a, b).

dos potenciales, puede brindar placer por su color y decoración a quienes la vean y puede eliminar la necesidad de su planchado cuando es del tipo "lávese y úsese". De igual modo, una sola necesidad puede ser satisfecha por diversos productos. La necesidad de alojamiento puede satisfacerse más o menos bien por las aceras de Calcuta, las cuevas, las chozas, los edificios de departamentos, las casas unifamiliares o los palacios.

Este tercer tipo de clasificación es ilustrativo por cuanto indica el margen de eliminación de las características "excesivas" o "redundantes" de los productos existentes, así como la posibilidad de desarrollar productos nuevos que sean más "apropiados" para las necesidades de los consumidores de ingresos bajos y para la dotación de factores de los países pobres. Ejemplos de normas excesivas pueden ser el de un ladrillo tan fuerte que puede sostener un edificio de cuatro pisos utilizado en una casa de un solo piso, o el de una camisa "lávese y úsese" producida en un país de bajos ingresos donde podría resultar socialmente más conveniente la producción de camisas tradicionales y el planchado de las mismas. Los detergentes dejan la ropa más blanca que el jabón, y tienen otras cualidades superiores, pero implican una tecnología mucho más intensiva en capital que algunos métodos de producción de jabón. Una sociedad pobre puede estar en mejor situación con un jabón de mala calidad que todos puedan comprar que con detergentes refinados cuyo consumo deba limitarse a una minoría de ricos. En materia de atención médica, muchos países en desarrollo han adoptado como norma una "medicina de ricos" que implica una producción de medicinas intensiva en capital y largos años de adiestramiento. El acceso desigual a la medicina para los pobres y los habitantes rurales es la consecuencia inevitable. En cambio China, con una distribución del ingreso mucho más igualitaria, ha hecho un intento decidido de desarrollar un patrón de atención médica más apropiado, utilizando en forma selectiva las técnicas modernas y las tradicionales y creando los "médicos descalzos".¹²

En un enfoque similar en muchos sentidos a la estrategia de los bienes apropiados, varios autores han sostenido que la industria de los países en desarrollo debe concentrarse en la producción de los llamados bienes de consumo masivo. Por ejemplo, se sugiere que debiera darse prioridad al ensamble de bicicletas, autobuses y camiones, sobre el ensamble de automóviles privados. Este enfoque abarca también el área de la composición interindustrial de la producción cuando propone que debe alentarse

¹² Sharpston (1972) describe un caso particular de acceso desigual en Ghana. Sobre la experiencia china, véase Rifkin (1972).

a ciertos sectores (la vivienda para familias de ingresos bajos o medios, las obras públicas) para ayudar a generar un mecanismo de crecimiento autóctono creador de empleo.¹³

A menudo se supone, en forma más o menos explícita, que los bienes apropiados en el sentido de que satisfacen justamente las necesidades de sus compradores son, sin exageraciones, también apropiados en el sentido de que en su producción se utilizan en forma intensiva los factores abundantes. Varios de los ejemplos anteriores corroboran esta hipótesis, pero desde luego no hay ninguna razón *a priori* para que esto sea cierto en general. Por ejemplo, el calzado de plástico puede ser más apropiado para los consumidores (más barato, más duradero), pero es posible que los zapatos de piel se produzcan con técnicas más apropiadas (intensivas en mano de obra) y tengan antecedentes más importantes en la economía nacional. Además, aun en el caso de que algunos bienes sean más apropiados que otros, en ambos sentidos, sólo la investigación empírica puede determinar si tales diferencias son significativas en términos de sus consecuencias para el empleo total.

Los resultados de algunos estudios realizados en Puerto Rico y Venezuela sugieren que, si se mantiene constante la producción total de la industria,¹⁴ un movimiento intraindustrial hacia la producción de bienes que utilicen en forma intensiva factores abundantes podría tener consecuencias muy importantes para el macroempleo. Sin embargo, en ninguno de tales estudios hay indicación alguna acerca de si los bienes apropiados en el sentido del uso de factores son también apropiados en el sentido del consumo. En realidad ignoro si existen estimaciones empíricas del efecto sobre el empleo total del incremento de la producción de bienes más apropiados para la satisfacción de las necesidades. Mientras no se hagan tales estimaciones es imposible saber si conviene destinar cantidades importantes de recursos al desarrollo y la producción de tales artículos.

III.2. Elección interindustrial

Además de la selección de productos más apropiados dentro de las industrias (camisas de algodón en lugar de nilón "lávese y úsese"), puede haber margen para alterar también la composición interindustrial de la producción en favor de actividades más creadoras de empleo. Si se transfieren recursos de la petroquímica a la manufactura de ropa, por ejem-

¹³ Véase, por ejemplo, Currie (1971), Haq (1973b), y Hughes (1973b).

¹⁴ Esto se reseña más adelante bajo el rubro de la "Tecnología Apropiada".

plo, la misma cantidad de capital y otros recursos escasos puede generar un mayor empleo total, con escasa o ninguna reducción (posiblemente con un incremento) de la producción. El patrón de producción interindustrial depende claramente en gran medida de la estructura de la demanda total (consumo, exportaciones, gasto del gobierno e inversión), la que a su vez es una función de la distribución del ingreso y de las políticas gubernamentales, en particular la de comercio exterior.

*III.2.1. Demanda de consumo y distribución del ingreso*¹⁵

Si los integrantes de todos los grupos de ingreso consumen bienes en la misma proporción, o si todos los bienes se producen con las mismas intensidades de factores, la redistribución del ingreso no cambiará el patrón total del uso de factores. Pero si los ricos consumen bienes diferentes que los pobres (más automóviles y bienes de consumo durable, menos bicicletas y textiles) y si los bienes diferentes se producen con diferentes intensidades de factores (los automóviles y los bienes de consumo durable son más intensivos en capital que las bicicletas y los textiles), la redistribución del ingreso generará una mayor demanda de mano de obra y mayor empleo con cualquier acervo de capital, suponiendo que la oferta de trabajo tenga elasticidad positiva.

En cuanto a la segunda de las condiciones anteriores, a pesar de que hay margen para la sustitución de factores en la mayoría de las actividades, parece claro que algunos bienes pueden ser considerados sin ambigüedades como más intensivos en capital que otros. Por ejemplo, los productos petroquímicos son casi siempre más intensivos en capital que el calzado de piel y los muebles de madera. La mayoría de los procesos que se maquilan internacionalmente (el ensamblado de productos electrónicos y fotográficos, la costura de muchas clases) deben ser necesariamente intensivos en mano de obra, casi a cualquier razón de precios de los factores.¹⁶ Parece claro también, según algunos estudios de presupuestos fami-

¹⁵ Entre los estudios recientes de la distribución del ingreso en países en desarrollo se encuentran los de Adelman y Morris (1971), Webb (1972, 1973), Adelman y Robinson (1973), Jain y Tiemann (1973) y Mamalakis (1973).

¹⁶ Esto no significa que no pueda haber una inversión de la intensidad de los factores entre algunos pares de productos a ciertas razones de precios de los factores. En lo tocante al ordenamiento de diversas industrias según la intensidad de los factores véase Lary (1968), y Herman y Tinbergen (1969). Algunos de los estudios que incluyen los efectos indirectos además de los directos son los de Boon (1969), Hazari y Krishnamurty (1970) y Anand (1972), para México, la India y Yugoslavia. En lo que se refiere a la maquila internacional, véase Watanabe (1972a), Helleiner (1973) y Sharpston (1973a).

liares, que diferentes grupos de ingreso consumen canastas de bienes diferentes. Sin embargo, no es tan claro que la redistribución del ingreso en favor de los pobres en una sociedad dada tenga consecuencias importantes para el patrón del uso de factores, en particular para el empleo.

Los modelos diseñados para examinar la consecuencia de la redistribución del ingreso sobre el empleo total principian generalmente por suponer un patrón específico de redistribución del ingreso, basado en metas para el grupo más bajo en cuanto a los objetivos sociales o en las posibilidades de tributación.¹⁷ El efecto de la redistribución sobre el ahorro y la inversión total se calcula con base en funciones de consumo total de cada grupo más ciertos supuestos relativos a los flujos externos de capital. El consumo total de cada grupo de ingreso se separa luego en sus partes componentes, utilizando curvas de Engel o alguna otra clase de función de demanda, y los nuevos niveles de consumo total de cada bien se introducen en un sistema de insumo-producto para determinar los cambios directos e indirectos en la producción, las importaciones, el empleo y la distribución del ingreso. Por último, con base en estos cambios, los modelos más completos se invierten. Ahora se pueden comparar la producción, las importaciones y el empleo con las proyecciones de sus magnitudes, suponiendo que no hubo una redistribución inicial del ingreso.

Una vez que se hayan hecho las estimaciones del efecto de la redistribución del ingreso sobre el ahorro interno, los flujos externos del capital, la inversión y las necesidades de divisas, podrá estimarse también el efecto sobre el producto total. Los efectos de bienestar de la redistribución del ingreso pueden dividirse luego en un efecto de crecimiento (positivo o ne-

¹⁷ La descripción que sigue se basa en Blitzer (1973). Las demandas de uso de factores pueden obtenerse casi de cualquier modelo macroeconómico; este análisis se ocupa sólo de los modelos que enfocan exclusivamente el empleo. Esto restringe el campo en forma considerable, ya que hasta hace pocos años la mayoría de los modelos se concentraban en las restricciones de divisas y de capital, y en la asignación intersectorial de recursos, antes que en la creación de empleos y en la distribución del ingreso. Blitzer (1973) y Taylor (1973) reseñan los problemas teóricos y prácticos del empleo de modelos multisectoriales en la planeación del desarrollo. Se encuentran modelos teóricos que exploran la relación entre la distribución del ingreso, los patrones de consumo, y el empleo, que todavía no han sido probados empíricamente, en Land y Soligo (1971), Mellor y Lele (1971) y Soligo y Land (1972). Véase también Land (1972), Chenery y otros (1973) y Stoutjedijk (1973). Otros modelos cuyos resultados no comentamos aquí son los de la oit (1971, apéndice), Lopes (1972) y Sunman (1973). Entre los estudios que no incluyen explícitamente la distribución del ingreso, pero estiman la demanda futura de mano de obra a partir de patrones proyectados de demanda sectorial futura, se encuentran los de Parnes (1962), Harbison y Myers (1965), Thorbecke y Stoutjesdijk (1971), Jolly y Colclough (1972), Torbecke y Sengupta (1972), oit (1973a, apéndice) y Lluch y Powell (1973). Se encuentran críticas a los modelos simples de proyección del empleo en Blaug (1967), Hollister (1968), Bowles (1969, 1970) y Dougherty (1972).

gativo), uno de redistribución del ingreso (positivo) y uno de empleo (se espera que sea positivo).¹⁸

Estudios como los anteriores tienen varios puntos débiles. Generalmente se presta escasa atención a la forma en que haya de lograrse la redistribución inicial del ingreso; sin duda será significativo para los patrones finales de uso de factores que tal redistribución se logre mediante transferencias de capital o de ingreso, o bien mediante tributación indirecta. En los países en desarrollo son notoriamente poco confiables los datos relativos al consumo y el ahorro totales, por no hablar de los datos relativos a los patrones de demanda y las elasticidades sectoriales,¹⁹ a la distribución del ingreso y a los flujos futuros de capital externo. El empleo de tablas de insumo-producto de coeficientes fijos implica el supuesto de que la tecnología no cambia a través del tiempo, lo que resulta poco realista en periodos de diez o veinte años. Este supuesto parece particularmente inverosímil cuando uno de los objetivos manifiestos de la política económica durante el periodo en discusión es la modificación de las relaciones de producción intraindustriales. Los datos de insumo-producto se obtienen con frecuencia sólo de empresas desde cierto tamaño mínimo; es posible que las empresas más pequeñas utilicen tecnologías diferentes y produzcan una parte importante y variable de la producción total.²⁰ El paso de la distribución funcional del ingreso al de la distribución por volumen, implica muchos supuestos problemáticos, y sin embargo los modelos que no incorporen la iteración final no podrán considerarse enteramente consistentes. Aun cuando sean muy imperfectos, los grandes estudios macroeconómicos constituyen el único medio de que ahora se dispone para someter a prueba la posición actualmente de moda según la cual la redistribución del ingreso en favor de los pobres tenderá a aumentar el empleo total. Entre los países para los cuales se han realizado o se están

¹⁸ Algunos modelos incluyen restricciones a la oferta de mano de obra: Adelman (1966), Adelman y Sparrow (1966), Bruno (1966), Blitzer (1972), Keesing y Manne (1973). Otros dividen la mano de obra en varias categorías de calificación, y proyectan la demanda de cada categoría (y en ocasiones la oferta también). Adelman (1966) y Blitzer (1972) utilizan seis categorías de calificación; otros autores emplean un número menor.

¹⁹ Mosgrove (1974) sostiene que el uso convencional del ingreso corriente en lugar del permanente, en los estudios de la demanda en países en desarrollo, podría hacer que las elasticidades de la demanda industrial estimadas se sesgaran sistemáticamente hacia arriba hasta en 30 por ciento.

²⁰ Thorbecke (1973) justifica el empleo de tablas de insumo-producto de coeficientes fijos en tales estudios argumentando que las proyecciones resultantes proveen a los gobernantes de una visión cuantitativa de las consecuencias de políticas tecnológicas esencialmente neutrales. Sobre otros problemas asociados al empleo de tablas de insumo-producto en modelos macroeconómicos, incluidos los de agregación, elaboración de índices de precios y estimación de las importaciones competitivas, véase Naciones Unidas (1968), y Taylor (1973).

realizando estudios empíricos sobre las consecuencias de la redistribución del ingreso en el empleo se encuentran la India y Chile (tres estudios en cada caso), Colombia, México, Perú y Venezuela (dos estudios para cada uno), Argentina, Brasil, Puerto Rico y Paquistán.²¹ En la mayoría de estos países, los investigadores encontraron que la canasta de consumo de los pobres es más intensiva en mano de obra que la canasta de los ricos, por lo menos hasta cierto punto. Sin embargo Weisskoff (1973) llega a la conclusión contraria en Puerto Rico, sobre todo porque los ricos consumen una proporción más elevada de servicios, en relación con los bienes, que los pobres. Soligo (1972) encuentra que las familias rurales consumen una canasta de bienes y servicios más intensiva en mano de obra que las familias urbanas en Paquistán, y que dentro de cada grupo el patrón de consumo de los pobres tiene un contenido de mano de obra directa e indirecta mayor que el de los ricos. Sin embargo, este orden se invierte si se incluye la mano de obra requerida para producir bienes de capital (especialmente viviendas). Así pues, a corto plazo se eleva al máximo el empleo con una redistribución del ingreso que favorezca a los ricos, a causa de su mayor propensión marginal al consumo de servicios domésticos, mientras que a largo plazo (en los cálculos se utilizaron diez años) se genera más empleo mediante redistribuciones que favorezcan a los grupos de ingresos más bajos. Jiménez (1972) obtuvo resultados semejantes en un estudio de las cuatro ciudades principales de Colombia.

Las redistribuciones hipotéticas con que se experimentó en los estudios incluyeron el establecimiento en Brasil y México de una distribución del ingreso como la existente en Inglaterra (Cline, 1972); la redistribución de 6 % del ingreso nacional a favor de los grupos más pobres en Perú (Figueroa, 1972), y el aumento del 60 % en el consumo medio *per capita* del 30 % de los perceptores de ingresos más bajos durante un pe-

²¹ Las modas sacuden a la profesión con tanta rapidez hoy en día que cerca de una docena de investigadores o equipos de investigación iniciaron trabajos empíricos sobre las consecuencias de la redistribución del ingreso para el empleo en forma más o menos independiente y virtualmente al mismo tiempo. Sólo uno de los estudios que se citan ha sido publicado (Cline, 1972), y a pesar de sus notables semejanzas de metodología y hallazgos, la mayoría de sus autores parecen haber ignorado la existencia de la mayor parte de los otros trabajos. Los estudios son: Cline (1972) para Argentina, Brasil, México, Venezuela; Figueroa (1972) y Tokman (1972a), Perú; ILPES (1972), Chile; Jiménez (1972) y Thorbecke y Sengupta (1972), Colombia; Soligo (1972), Paquistán; Tokman (1972b), Venezuela; Bardhan (1973) y Comisión de Planeación de la India (1973), descrita en Blitzer (1973), la India; Weisskoff (1973), Puerto Rico. Tokman (1972b) se refiere a un estudio del ILPES sobre México. Otros estudios, todavía no terminados por completo, son los de Peter Clark y asociados (Chile), Mamalakis (Chile), Raj Kraishna y Roger Berry (la India).

riodo de cinco años en la India, al mismo tiempo que disminuía en el 3 % el consumo medio *per capita* del 30 % superior, en lugar de permitir que aumentase en un 16 %, como habría ocurrido sin la redistribución (Comisión de Planeación de la India, 1973).

Para sorpresa de muchos de los investigadores, se obtuvo casi unánimemente la conclusión de que aun las redistribuciones del ingreso muy cuantiosas parecen tender a afectar sólo en forma marginal el crecimiento y el empleo; este último suele aumentar en menos del 5 %. Una razón aparente de este hallazgo pesimista, que aparece en varios estudios, es que mientras la redistribución del ingreso en favor de los pobres aumenta la demanda de productos agrícolas (intensivos en mano de obra), disminuye la demanda de servicios (intensivos en mano de obra), y los dos cambios se contrarrestan recíprocamente en gran medida.

Otra explicación posible se basa en el problema de la agregación. Casi todos los estudios realizados hasta ahora utilizan datos agregados a nivel de dos dígitos.²² Esto significa que industrias enteras (procesamiento de alimentos, productos químicos, equipo de transporte) se consideran como productoras de bienes homogéneos. Sin embargo, gran parte de la discusión sobre la posibilidad de producir y consumir bienes más apropiados se refiere a la composición intraindustrial del producto:²³ bicicletas en lugar de automóviles, radios sencillos de transistores en lugar de calculadoras electrónicas. Si hay en verdad un margen considerable para pasar a la elaboración de bienes más intensivos en mano de obra dentro de las industrias, y si los pobres tienden a consumir más de tales bienes que los ricos en términos relativos, puede haber todavía margen para que la redistribución del ingreso aumente significativamente el empleo, margen que no figuraría en estudios más agregados. Se indicó antes que la primera condición puede satisfacerse. Lo que ahora debe hacerse es someter a prueba el segundo "si" recabando datos detallados de gastos familiares sobre la intensidad de factores de las canastas de consumo de ricos y pobres. Luego se unirán los dos conjuntos de datos para derivar estimaciones empíricas nuevas del efecto de la redistribución del ingreso sobre el empleo. Naturalmente, aun si los resultados de este ejercicio aparecen

²² A lo largo de esta reseña utilizamos la clasificación industrial internacional estándar (ISIC) de las Naciones Unidas.

²³ El escaso poder de compra del consumidor medio de la mayoría de los países en desarrollo significa que las corporaciones, nacionales o internacionales, tienen pocos incentivos para experimentar y desarrollar productos nuevos. Hay algunas excepciones notables, como las de los automóviles baratos de propósitos múltiples de la Ford y la General Motors, el tractor de naciones en desarrollo de la Ford, y la calculadora sencilla de la National Cash Register en Argentina, adaptada a las necesidades de los negocios familiares (Stewart, 1973).

igualmente pesimistas, seguirá justificándose la redistribución del ingreso como un bien en sí mismo.

III.2.2. Exportaciones y sustitución de importaciones

En un mundo de dos bienes y dos factores, la teoría simple de las proporciones de los factores en el comercio internacional indica que los bienes exportables tenderán a ser más intensivos en mano de obra que los sustitutos de importaciones en las economías con excedente de mano de obra. Por tanto, las políticas proteccionistas operan contra el uso de mano de obra, mientras que una estrategia más abierta lo estimula.²⁴ Es posible que esta teoría sencilla deba ser modificada cuando existen más de dos bienes y dos factores, inversiones de factores, distorsiones de los precios de los factores, y diferencias marcadas de tecnología, patrones de demanda u oferta de mano de obra calificada. Los países como los productores de petróleo, que tienen un sector exportador dominante en forma de enclave, pueden tener necesidad de utilizar alguna forma de protección (por ejemplo, un sistema de tasas de cambio múltiples) para alentar la industrialización. Esto tenderá a ser particularmente importante en países cuyo sector exportador se basa en un recurso natural no renovable que se agota rápidamente, como es el caso del petróleo venezolano. Dado que los bienes "exportables" y los "importables" no son homogéneos, y puesto que hay más de dos factores productivos, es poco probable que todos los bienes exportables sean más intensivos en mano de obra que todos los sustitutos de importaciones. Sin embargo, una revisión reciente de la teoría del comercio internacional de las proporciones de factores en el contexto del desarrollo concluye que en la mayoría de los casos es probable que estos problemas no sean tan graves como para destruir las conclusiones fundamentales de dicha teoría (Sheahan, 1971).

Algunos de los países cuyas exportaciones de productos manufacturados aumentaron con mayor rapidez en el último decenio han experimentado también elevadas tasas de crecimiento de su empleo industrial, por ejemplo Hong Kong, Corea, Malaya y Formosa.²⁵ Pero hay suficientes

²⁴ Stolper y Samuelson (1941). Streeten (1973) examina en forma particularmente acertada las estrategias del comercio internacional y el empleo. Muchos otros autores han examinado con mayor detalle las consecuencias de las políticas de comercio exterior sobre el empleo. Algunos trabajos no citados en esta sección son los de Chenery (1961), Bruton (1970, 1972a, c), Little y otros (1970), Balassa y otros (1971), Fei y Ranis (1972a, b), Berry (1972, b), Ranis (1973b), Díaz Alejandro (1973), Centro de Crecimiento Económico (1973), Helleiner (1973), Ho y Huddle (s. f.).

²⁵ Sobre la experiencia de Corea, Formosa y Japón, véase Balassa (1970), Ranis (1972a, b), Watanabe (1972b, Westphal y Kim (1973).

ejemplos contrarios para hacer difícil la generalización (véase el cuadro 1). Además, la opción de depender de una estrategia de exportación como el medio principal de incremento del empleo está probablemente abierta sólo a países relativamente pequeños que afrontan demandas internacionales elásticas de la mayoría de sus exportaciones. Los países más grandes deben depender más de la producción para el mercado interno; aun así, la producción acorde con la ventaja comparativa tenderá a incrementar el empleo. En este sentido, cuando se disponga de más datos será interesante el estudio de la experiencia china. Tratando de fortalecer la autosuficiencia local, la mitad de las provincias chinas habían establecido un conjunto completo de las "cinco industrias pequeñas" para 1971: hierro y acero, cemento, fertilizantes químicos, energía (carbón, electricidad) y maquinaria (Sigurdson, 1972). Además, por todas las provincias chinas se estaba construyendo una red de reparación y manufactura de maquinaria agrícola de tres niveles, así como plantas de procesamiento de subproductos. Esto parece reflejar una decisión consciente de sacrificar algunos de los beneficios de las economías de escala y la producción acorde con la ventaja comparativa, para concentrarse en el estímulo a la autosuficiencia y la responsabilidad locales (Karcher, 1973).

En vista de la gran cantidad de trabajo realizado en el último decenio sobre políticas de comercio, resulta sorprendente que sólo parezca haber un puñado de intentos serios de estimación empírica del efecto de diversas políticas comerciales sobre el empleo en países particulares.²⁶ Los estudios en cuestión apoyan en forma casi unánime la hipótesis de que el efecto probable sobre el empleo de una política orientada hacia el exterior es significativamente mayor que el de una línea proteccionista.²⁷

Morley y Williamson (1973) utilizan un modelo de insumo-producto, aumentado con una matriz de requerimientos de inversiones, para comparar los efectos de varias estrategias hipotéticas de política económica con el curso seguido realmente en Brasil en el periodo 1949-1962. La

²⁶ Por supuesto, muchos de los modelos macroeconómicos que incluyen el comercio internacional se ocupan del empleo (por ejemplo Bruno, 1966, Eckaus y Parikh, 1968), pero pocos de ellos lo hacen en medida importante. De nuevo, es posible que las modas de la profesión expliquen en parte esta anomalía. El comercio internacional y las restricciones de divisas eran tópicos cuyo estudio se puso de moda cuando había más interés en el PNB y las tasas de crecimiento que en el empleo. En cambio, la distribución del ingreso y el empleo se pusieron de moda aproximadamente al mismo tiempo; de aquí la verdadera inundación de estudios empíricos que relacionan ambas variables.

²⁷ La única excepción es Weisskoff (1973), quien encuentra que una política dirigida más hacia el estímulo a la sustitución de importaciones habría incrementado la tasa de crecimiento del producto en Puerto Rico en los años sesenta, e implica que el empleo habría aumentado también. No presenta estimaciones cuantitativas de los efectos en el empleo.

necesidad de añadir una matriz de requerimientos de inversiones deriva del rápido desarrollo de la industria brasileña de bienes de capital en el periodo observado. La tasa de crecimiento del PNB se mantiene constante durante los experimentos. Se encuentra que el empleo total es sensible a la composición de actividades de exportación y sustitución de importaciones, pero el empleo urbano (incluyendo servicios, construcción, etcétera), parece depender más de la tasa de crecimiento de la producción que de su composición. Si se hubiese seguido una estrategia hipotética de promoción de exportaciones favorable a la agricultura, en lugar de las políticas de sustitución de importaciones que en realidad se siguió, la tasa anual de crecimiento del empleo total habría sido cerca de cuatro décimas mayor (4.2 en lugar de 3.8), el empleo urbano habría crecido aproximadamente a la misma tasa (4.8) y el empleo en las manufacturas habría crecido menos (2.2 en lugar de 3.5). Habría mejorado la distribución general del ingreso y se habría demandado menos mano de obra calificada escasa.

Tras un estudio detallado de las políticas industriales seguidas en Corea, Wetphal y Kim (1973) concluyen que el empleo total generado por la expansión de las exportaciones durante los años sesentas fue mucho mayor que el que habría generado una cantidad equivalente de sustitución de importaciones. Infortunadamente, en la versión preliminar de su informe no calculan la diferencia en el número de empleos que se habría producido. El porcentaje de la fuerza de trabajo manufacturera, involucrada directamente en la producción para la exportación, aumentó de 3.0 en 1960 a 16.8 en 1968. Dado que las exportaciones tenían antecedentes de más peso que los sustitutos de importaciones, el porcentaje involucrado directa e indirectamente en la exportación creció más de prisa aún. Watanabe (1972b) estima que la producción para la exportación en Corea es cerca de dos veces más intensiva en mano de obra que la producción manufacturera en general. En 1969, cerca del 30 % del empleo total de las manufacturas coreanas podía atribuirse en forma directa o indirecta a las exportaciones, y por lo menos la mitad del incremento del empleo en manufacturas observado entre 1963 y 1969 (cerca de 300 000 empleos) se logró por el rápido aumento (70 % anual) de las exportaciones de manufacturas y semimanufacturas.

Utilizando para México técnicas normales de insumo-producto, Sheahan (1971) encuentra que la composición de los productos industriales exportados en los años sesentas utilizó cerca de 16 a 20 % más mano de obra por unidad de producto que los bienes industriales producidos como sustitutos de importaciones; la producción industrial global interna fue

CUADRO 1. Industrialización y empleo en los países en desarrollo

Región/países	Personas ocupadas en las manufacturas. ¹ Tasa de crecimiento anual, 1963-69	Empleados en las manufacturas. ² Tasa de crecimiento anual, 1963-69	Empleados en las manufacturas. ² Tasa de crecimiento anual, 1960-69	PNB per capita Tasa de crecimiento anual, 1960-70	Fuerza de trabajo en las manufacturas como % del total, 1970	Valor bruto agregado en las manufacturas como % del valor agregado en la producción de bienes, 1970	Valor bruto agregado en las manufacturas. Tasa de crecimiento anual, 1960-69	Exportaciones de manufacturas como % de las exportaciones de mercancías, 1969 ³
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
<i>Africa Occidental</i>								
Botswana	—	—	—	—	1.0	17.1 ^a	—	—
Etiopía	—	6.4	—	2.8	—	15.4 ^r	12.8	2.39
Kenia	4.3	—	—	3.6	—	23.9	6.4	16.08
Malawi	7.8 ^d	7.1 ^b	—	2.1	—	19.4	—	2.96
Mauricio	1.2 ^f	1.4 ^f	—	—	14.6	36.7	—	—
Rep. Unida de Tanzania	13.9 ^g	14.0 ^g	—	3.6	—	15.5	11.8	7.15
Somalia	— 18.0 ^f	— 18.0 ^f	—	— 1.1	—	—	—	5.33
Sudán	—	—	—	1.0	5.0	19.7	—	0.12
Uganda	4.8	—	—	2.4	8.0	12.1 ^r	6.6	0.82
Zaire	—	—	—	2.7	3.1	10.1	6.3 ^w	—
Zambia	—	15.3 ^h	10.5 ^m	7.1	2.6	18.7 ^a	13.8 ^m	0.50
<i>Africa Oriental</i>								
Costa de Marfil	—	—	—	4.5	0.8	18.3 ^a	—	16.90
Gabón	—	—	—	—	1.9	19.8 ^a	—	—
Ghana	8.1	6.3 ⁱ	—	— 0.4	8.6	35.9 ^a	10.6	28.84
Liberia	—	—	—	0.9	2.1	8.1 ^a	—	0.28
Níger	—	—	—	— 2.0	0.1	8.5 ^a	—	3.15
Nigeria	5.3 ^h	5.7 ^h	—	0.1	—	13.7	14.1	1.49
Sierra Leona	—	—	—	4.7	4.4	9.7	—	0.03

Asia

Filipinas	4.9	4.8	5.3	2.9	11.4	32.6	6.1	—
Hong Kong	—	9.2	—	—	41.4	88.6	15.9	88.60
India	3.3 ^j	—	3.8 ^{v, n}	1.2	9.5	20.5 ^r	5.9	51.82
Indonesia	—	—	—	1.0	5.6	15.4	4.1	19.65
Islas Fiji	—	—	—	—	7.0 ^a	26.8	—	—
Malasia (Saba Oriental)	15.1 ^f	12.3 ^f	—	—	—	—	—	—
Malasia (Saba Occidental)	10.5 ⁱ	8.1 ^d	—	3.1	8.7	21.6 ^r	8.6	13.13
Nepal	—	—	—	0.5	1.9	13.9 ^a	—	—
Paquistán	—	2.6 ^h	—	2.4 ^k	9.5	21.0	12.3	56.35
Rep. de Corea	12.6	13.0	13.1 ^v	6.8	13.2	35.0	18.4	76.20
Rep. de China	12.7 ^d	13.3 ^d	—	7.1	—	50.5 ^r	16.8	79.26
Rep. de Khmer	—	—	—	0.1	2.7	—	—	—
Singapur	17.2	17.4	—	—	13.9	79.5	17.7 ^d	28.03
Sri Lanka	18.0 ^d	—	—	1.5	9.1	26.1	5.4	1.99
Tailandia	— 12.0 ⁱ	— 12.0 ⁱ	—	4.9	3.4	33.5	10.7	11.68

*Europa, Medio Oriente,
África del Norte*

Argelia	— 17.0 ^g	— 27.0 ^d	—	1.7	6.4	31.6	— 0.5	18.32
Chipre	0.2	8.3	—	—	13.7	30.3	— 5.9	—
España	2.3	2.5	2.9	6.1	27.0	61.9	12.0	62.29
Finlandia	1.8	1.9	1.3	3.9	24.4	62.4	6.6	91.13
Grecia	0.7 ^h	1.3	6.0	6.6	16.4	45.3	8.0	49.79
Islandia	—	—	—	—	24.3	67.5	2.8	—
Irak	—	7.7	—	2.5	9.5	14.5 ^r	5.2	2.59
Irán	9.2 ^h	9.8 ^h	—	5.4	16.7	22.7	11.2	—
Irlanda	—	1.9 ^h	2.6 ^m	3.6	18.5	66.3 ^r	15.0	44.67
Israel	2.4	3.0	5.1	4.7	23.2	81.5	12.1	40.40
Jordania	6.4	3.9 ^j	—	2.9	8.4	39.8	—	—
Malta	13.4	13.9	—	—	21.6	54.1	—	—
Marruecos	—	—	—	1.0	8.2	26.6	3.6	21.97
Portugal	4.2	4.5	3.9	5.3	20.3	65.4	8.4	79.55
República Árabe de Egipto	0.7 ^g	0.7 ^g	—	1.7	12.9	40.0	11.2	28.10

CUADRO 1. (Continuación)

<i>Región/países</i>	<i>Personas ocupadas en las manufacturas.¹ Tasa de crecimiento anual, 1963-69</i>	<i>Empleados en las manufacturas.² Tasa de crecimiento anual, 1963-69</i>	<i>Empleados en las manufacturas.² Tasa de crecimiento anual, 1960-69</i>	<i>PNB per capita Tasa de crecimiento anual, 1960-70</i>	<i>Fuerza de trabajo en las manufacturas como % del total, 1970</i>	<i>Valor bruto agregado en las manufacturas como % del valor agregado en la producción de bienes, 1970</i>	<i>Valor bruto agregado en las manufacturas. Tasa de crecimiento anual, 1960-69</i>	<i>Exportaciones de manufacturas como % de las exportaciones de mercancías, 1969³</i>
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
<i>Europa, Medio Oriente, África del Norte (cont.)</i>								
Rep. Popular Democrática de Yemen	—	—	—	— 5.0	25.3	—	—	—
Rumania	4.5	—	—	7.7	19.4	—	13.2 ^m	—
Siria	— 2.5 ^f	—	—	3.4	7.4	50.2	9.2	12.16
Túnez	7.4	7.8	—	0.5	9.5	37.4	4.1	28.64
Turquía	7.9 ^h	8.3 ^h	5.2 ^m	3.9	7.1	31.9 ^a	14.5	12.28
Yugoslavia	2.1	—	3.3 ^v	4.3	11.9	58.0	8.5	74.41
<i>América Latina y el Caribe</i>								
Antillas Holandesas	—	—	—	—	25.8	—	—	—
Argentina	—	—	—	2.5	25.1	65.1	4.6	21.81
Barbados	—	—	—	—	14.6	33.5 ^a	6.2	—
Belice	—	—	—	—	14.1	—	—	—
Bolivia	2.0 ^g	— 17.0 ^g	—	2.5	10.3	26.0	—	1.13
Brasil	1.6	1.1	1.1 ^l	2.4	17.8 ^b	50.2 ^p	6.5	19.38
Colombia	0.4 ^h	2.8	3.0	1.7	12.8	33.4 ^r	5.9 ^m	—
Costa Rica	— 3.0 ^h	2.8 ^h	—	3.2	11.5	37.4 ^p	8.9	20.11
Chile	—	4.2 ^l	—	1.6	23.2	57.6 ^r	4.8	6.26
Ecuador	5.8	6.0	—	1.7	14.0	32.2 ^r	11.4	1.41

El Salvador	10.0	—	—	1.7	12.8	40.2	10.8	34.55
Guadalupe	—	—	—	—	10.4	—	—	—
Guatemala	—	—	—	2.0	11.4	36.8 ^r	4.2	—
Guyana	—	—	—	—	15.1	22.6 ^r	8.4 ⁿ	—
Haití	—	—	—	—0.9	4.9	18.3	0.3	—
Honduras	10.2 ^h	10.6 ^h	4.1 ^{v, m}	1.8	7.8	27.6 ^p	8.2	17.56
Jamaica	—	—	—	—	13.7	40.0 ^r	5.0	13.79
Martinica	—	—	—	—	8.8	—	—	—
México	—	—	—	3.7	16.7 ^b	56.8	8.7	25.13
Nicaragua	—	—	—	2.8	12.0	32.2 ^r	5.9	14.83
Panamá	7.2	7.4	11.1	4.2	7.6	37.2 ^q	12.9 ^m	2.61
Paraguay	—	—	—	1.3	15.1	32.8 ^r	4.8	7.18
Perú	3.2	—	—	1.4	13.2	39.4 ^q	6.9	—
Puerto Rico	—	—	—	—	17.2	74.4 ^r	8.8 ^m	—
Rep. Dominicana	—	— 3.3 ^h	1.1 ^m	0.5	8.2	41.9	1.7 ^m	—
Surinam	—	—	—	—	8.9	25.5 ^o	8.3 ^m	—
Trinidad y Tobago	—	20.0 ^d	—	1.9	14.7	30.9 ^q	10.1	—
Uruguay	—	—	—	—0.4	21.6	65.6 ^r	1.3	4.74
Venezuela	—	—	—	2.3	18.6	30.1 ^r	6.2	1.52

*Economías de mercado
en desarrollo*

Australia	3.5	2.8 ^h	—	3.1	26.9	64.5 ^r	5.0	22.55
Austria	—	0.5	—	3.9	28.6	76.1 ^r	5.2	90.30
Bélgica	neg.	0.4	—	4.0	34.7	79.0 ^r	5.9	80.34 ^x
Canadá	2.6	2.7	3.1	3.6	21.0	67.8 ^r	6.8	69.96
Dinamarca	— 0.6 ^h	— 0.6 ^h	—	3.7	28.7	77.1 ^r	6.7	69.51
Estados Unidos	—	2.8	1.9	3.2	24.1	80.0 ^r	5.4	75.99
Francia	0.3	2.9	—	4.6	26.1 ^c	80.3 ^r	6.0	77.51
Holanda	0.1	— 0.9	neg.	3.9	29.9	85.6 ^r	6.5	65.96
Italia	3.7 ^f	3.7 ^f	—	4.6	31.1 ^c	65.2 ^r	7.1	86.63
Japón	2.7	1.5	3.3	9.6	25.5	63.3 ^r	14.2	96.01
Luxemburgo	1.5	1.5	1.3	—	33.7 ^a	81.1 ^r	2.7	—
Noruega	1.7	1.5	1.1	4.1	25.5	72.0 ^r	5.2	75.64
Nueva Zelandia	2.7 ^h	2.8 ^h	—	2.1	26.6	62.4	6.6	10.65
Reino Unido	—	0.3	—	2.2	34.8	80.5 ^r	3.2	88.04

CUADRO 1. (Conclusión)

<i>Región/países</i>	<i>Personas ocupadas en las manufacturas.¹ Tasa de crecimiento anual, 1963-69</i>	<i>Empleados en las manufacturas.² Tasa de crecimiento anual, 1963-69</i>	<i>Empleados en las manufacturas.² Tasa de crecimiento anual, 1960-69</i>	<i>PNB per capita Tasa de crecimiento anual 1960-70</i>	<i>Fuerza de trabajo en las manufacturas como % del total, 1970</i>	<i>Valor bruto agregado en las manufacturas como % del valor agregado en la producción de bienes 1970</i>	<i>Valor bruto agregado en las manufacturas. Tasa de crecimiento anual, 1960-69</i>	<i>Exportaciones de manufacturas como % de las exportaciones de mercancías, 1969³</i>
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
<i>Economías de mercado en desarrollo (cont.)</i>								
República Federal de Alemania	0.5	0.6	—	3.5	36.4	84.9 ^r	6.0	90.40
Suecia	— 0.4	— 0.4	—	3.8	28.4	87.1	6.5	88.27
Suiza	3.2	—	—	2.5	39.7	—	5.1	93.91

1 Se define el número de personas ocupadas como el número total de personas que trabajaron en el establecimiento, o para el mismo, durante el año de referencia. El concepto incluye a los propietarios que trabajan en la empresa, socios activos y trabajadores familiares sin remuneración, además de los empleados regulares. Se excluyen los trabajadores domésticos. Las cifras se refieren normalmente al promedio de personas ocupadas durante el año de referencia, que se obtiene mediante la suma del "promedio de empleados" durante el año y el total de otras personas ocupadas medido en un solo periodo del año.

2 La categoría de "empleados" debe incluir a todas las personas ocupadas que no sean propietarios trabajadores, socios activos, trabajadores familiares sin remuneración, ni trabajadores domésticos.

3 Total A de la UNCTAD, datos básicos a precios corrientes, l. a. b.

NOTAS:

— No disponible.

a 1966.

b 1970.

c 1971.

d 1966-69.

e 1968-69.

f 1967-69.

g 1966-68.

h 1963-68.

i 1963-67.

j 1963-66.

k Incluye a Bangladesh.

l 1959-69.

m 1960-68.

n 1960-66.

o 1965.

p 1967.

q 1968.

r 1969.

s Incluye minería.

t Incluye el petróleo, pero no otros minerales.

u Excluye la refinación de petróleo.

v Personas ocupadas en las manufacturas.

w 1964-67.

x Incluye a Luxemburgo.

FUENTES:

Columnas 1, 2 y 3: Naciones Unidas, *The Growth of World Industry*, vol. I, ediciones de 1967 y 1970.

Columna 4: Banco Mundial, *Trends in Developing Countries*, 1973, cuadro 1.4.

Columna 5: Banco Mundial, *General Characteristics of Human Resources*, cuadro 3.

Columnas 6 y 7: Banco Mundial, *General Characteristics of Industrial Development*, cuadro 1-B.

Columna 8: Banco Mundial, *Manufactured Exports as Percent of Merchandise Exports, 1960 and 1965-69*, cuadro 7.

ligeramente más intensiva en mano de obra que las exportaciones. Éstas permitieron también ahorrar capital y divisas; los insumos de capital y los insumos importados necesarios para remplazar \$ 1 000 de importaciones podrían haber rendido cerca de \$ 1 060 de exportaciones. Las exportaciones tendieron a ser marginalmente más intensivas en mano de obra calificada que los sustitutos de importaciones, y significativamente más que la producción industrial interna en general. Por supuesto, estas estimaciones dependen de la composición particular de exportaciones y sustitutos de importaciones que produjo México en los años sesentas. A la inversa de Corea, donde las exportaciones industriales se volvieron significativamente más intensivas en mano de obra durante los años sesentas en respuesta a mejores políticas gubernamentales (Westphal y Kim, 1973), la razón de mano de obra a factores escasos en las exportaciones y los sustitutos de importaciones mexicanos permaneció relativamente constante a lo largo del decenio.

En un estudio menos amplio con el mismo enfoque, Morawetz (1974) analizó una inversión de 100 millones de dólares en la industria petroquímica colombiana sustitutiva de importaciones, proyectada para los años setentas. El empleo directo (directo e indirecto) creado por esta inversión es de sólo 2 500 (3 500) personas, comparado con el de más de 50 000 (100 000 a 150 000) personas que se hubiera obtenido invirtiendo la misma cantidad en industrias de exportación intensivas en mano de obra, como la manufactura de ropa, de calzado, de muebles de madera, de textiles y de productos de vidrio y las manufacturas metálicas. Dado que el empleo total en empresas de cinco o más personas sólo asciende en la industria manufacturera de Colombia a cerca de 350 000 personas, estas diferencias son importantes. La industria petroquímica también se queda atrás de las exportaciones intensivas en mano de obra en lo que se refiere al total neto de divisas ganadas y ahorradas y a las razones capital-producto.

La existencia de aranceles y de distorsiones del precio de los factores ayuda a explicar que las inversiones en petroquímica tiendan a hacerse a pesar de su carencia de atractivos económicos. Otra razón es que el capital y los conocimientos técnicos involucrados parecen ser relativamente específicos del sector. La empresa petrolera propiedad del gobierno colombiano obtiene un excedente de sus operaciones de refinación y, en ausencia de algún mecanismo que lo canalice hacia el ingreso general del gobierno, la compañía lo invierte en actividades familiares para sus gerentes e ingenieros. Los ingenieros químicos saben más y se sienten más

entusiastas acerca de la producción de los productos petroquímicos más avanzados que acerca de la venta de zapatos en los Estados Unidos.

III.2.3. La demanda del gobierno

Los gobiernos pueden influir sobre el nivel del empleo en la economía canalizando sus demandas hacia productos intensivos en mano de obra. En uno de los pocos estudios empíricos que existen sobre este tema, Morley y Williamson (1973) encuentran que una política hipotética que insistiera en la expansión del empleo gubernamental y que favoreciera al sector de servicios urbanos del Brasil durante los años cincuentas, habría aumentado ligeramente la tasa de crecimiento del empleo urbano (4.8 % en lugar de 4.7) y del empleo total (4.0 en lugar de 3.8), y habría disminuido la tasa de crecimiento del empleo en las manufacturas (2.2 en lugar de 3.5). La mayor parte de los estudios del efecto del patrón del gasto gubernamental sobre el empleo se concentra en las obras públicas o la construcción, que probablemente son muy importantes, pero escapan a los límites de esta reseña. Se ha examinado en alguna medida la posibilidad de la compra y distribución en gran escala por parte del gobierno de bienes de consumo masivo para mejorar la distribución efectiva del ingreso (Bailey y otros, 1973), pero no conozco ningún intento tendiente a cuantificar los efectos de tal programa sobre el empleo.²⁸

III.2.4. La demanda de inversión

Los bienes de inversión como grupo no son necesariamente más intensivos en capital que los bienes de consumo en lo que se refiere a su producción; muchas operaciones de construcción de máquinas son muy intensivas en mano de obra, mientras que los bienes de consumo incluyen las bebidas, el tabaco y los alimentos elaborados, relativamente intensivos en capital.²⁹ Por lo tanto, es posible que haya margen para canalizar la demanda de inversión hacia los bienes de inversión cuya producción es relativamente intensiva en mano de obra. Varios constructores de modelos en gran escala han añadido matrices de bienes de inversión a sus cuadros de insumo-producto, a fin de obtener mejores estimaciones del efecto directo e indirecto de diversos patrones de demanda final (por ejemplo

²⁸ Mamalakis está analizando ahora el efecto sobre el crecimiento económico y el empleo de las diversas políticas de gasto del gobierno chileno.

²⁹ Pack y Todaro (1969), Tokman (1972a, b).

Morley y Williamson, 1973). Sin embargo, no conozco ningún estudio que haya enfocado directamente las consecuencias de los cambios en la composición de la producción del sector de bienes de inversión sobre el empleo. Por supuesto, tales estudios sólo resultarían interesantes en países que hayan desarrollado una sustancial capacidad productiva de bienes de inversión.

IV. LA ELECCIÓN DE TÉCNICAS

Tras de decidir qué bienes deberían producirse, o mejor dicho de acuerdo con esta selección, deberá decidirse sobre la forma en que hayan de producirse y con qué tecnología y cuáles proporciones de factores. En los últimos años se han realizado tantas investigaciones sobre la elección de técnicas que no podemos abarcarlas en esta reseña. A continuación haremos una selección que esperamos resulte representativa.³⁰

IV.1. Estimaciones econométricas

IV.1.1. La elasticidad de sustitución

Una explicación de la existencia del desempleo en gran escala en los países en desarrollo se basa en el supuesto de que la elasticidad de sustitución de los factores se aproxima a cero.³¹ Por otra parte, los intentos que se hacen ahora en muchos países en desarrollo por atacar el desempleo estimulando el uso de técnicas de producción intensivas en mano de obra se basan en el supuesto de que la elasticidad de sustitución es significativamente mayor que cero. La elasticidad de sustitución es importante también en varios otros problemas, tanto en países desarrollados como en países en vías de desarrollo. Una alta elasticidad de sustitución indica que existe flexibilidad frente a los cambios externos como los que ocurren en los mercados internacionales, y que las perspectivas de crecimiento de la producción son relativamente favorables, ya que el factor primario que crezca lentamente puede sustituirse con relativa facilidad por el que crezca con mayor rapidez. Según los supuestos neoclásicos, si la elasticidad de sustitución es menor que uno, cuando disminuye la remuneración de un factor aumentará su empleo pero disminuirá su participación en el pro-

³⁰ Frances Stewart prepara actualmente en la Universidad de Oxford una bibliografía anotada sobre la elección de técnicas. Véase también a Baranson (1967a) y Jackson (1972). En lo relativo a la definición de la tecnología, véase a Stewart (1973). Graniere (1972) presenta una bibliografía que incluye buen número de obras en idiomas distintos del inglés.

³¹ Eckaus (1955).

ducto total. Por último, el supuesto de que la elasticidad de sustitución es igual o casi igual a cero justifica el uso de muchos modelos de planeación lineal. En consecuencia, quizá convenga examinar lo que puedan enseñarnos las estimaciones de la función econométrica de producción relativas a las elasticidades de sustitución en la industria actual.

Los problemas involucrados en el intento de estimar las elasticidades de sustitución en los estudios de la función econométrica de producción han sido ampliamente abordados en la bibliografía.³² Dichos problemas comprenden la agregación y definición del capital, el trabajo y el producto; el supuesto de que sólo existen dos factores productivos; el uso de datos que sólo se aplican a tecnologías realmente en uso; los supuestos, no necesariamente realistas, de que la elasticidad de sustitución es constante y que todas las empresas se encuentran en sus fronteras de producción; las dificultades que plantea la inclusión del cambio técnico, el capital de trabajo y tasas variables de utilización del capital a través del tiempo; el supuesto de que el capital es más moldeable de lo que es en realidad; la identificación, o sea el regreso a la ecuación inicial de la función de producción a partir de la forma en que se estima en la práctica; la distinción entre elasticidades a largo y a corto plazo; el sesgo de las ecuaciones simultáneas; la multicolinealidad y la confiabilidad y adecuación variables de los datos disponibles.

Nerlove (1967) ha reseñado las estimaciones de la elasticidad de sustitución en los Estados Unidos. En años recientes, algunos investigadores han tratado de estimar elasticidades de sustitución para la industria de varios países en desarrollo. Dado que sus estudios han aparecido en una docena de publicaciones periódicas y libros, o permanecen aún inéditos, puede ser útil resumir aquí sus hallazgos (muy diversos):³³

Las estimaciones de Reynolds y Gregory (1965), según secciones transversales de 50 industrias de cuatro dígitos de Puerto Rico, alcanzan en promedio un valor cercano a la unidad.

Diwan y Gujarati (1968), para 28 industrias de la India; estimaciones bajas.

Clague (1969) hace un estudio de sección transversal en 11 industrias de cuatro dígitos del Perú y los Estados Unidos; sus estimaciones a ni-

³² Véase, por ejemplo, Arrow y otros (1961), Walters (1963), Nerlove (1967), Fisher (1969), Nadiri (1970), Johansen (1972), O'Herlihy (1972), Roemer (1972), Winston (1972) y Mundlak (1973a, b).

³³ Creo que la Oficina Internacional del Trabajo prepara actualmente una reseña sobre las pruebas econométricas (series de tiempo y secciones transversales) existentes sobre la sustitución de capital por mano de obra en los países en desarrollo.

vel de planta varían de cero a 0.5 y en su mayor parte están por debajo de 0.3; las estimaciones de ingeniería varían entre cero y 1.1.

Daniels (1969) hace estimaciones de sección transversal en 17 industrias de dos dígitos de ocho países en desarrollo (Argentina, Chile, El Salvador, Corea, el Paraguay, el Perú, Portugal y España); sus valores se dispersan mucho, desde 0.4 hasta 1.8, y en promedio se aproximan a la unidad.

Eriksson (1969) elabora estimaciones de sección transversal en cinco países latinoamericanos, incluyendo de 30 a 75 industrias (en la Argentina, el Brasil, Colombia, Costa Rica y México) y obtiene un promedio cercano a 0.7.

Harris y Todaro (1969) hacen estimaciones de series de tiempo para tres sectores y un total en Kenia; promedio cercano a 0.8.

Katz (1969) estudia 15 industrias de dos dígitos en la Argentina; sus estimaciones de sección transversal se aproximan a uno en promedio; las de series de tiempo promedian cerca de 0.3.

Tidrick (1970) hace estimaciones de series cronológicas para seis industrias de dos dígitos en Jamaica; obtiene un promedio de 0.6 aproximadamente.

Williamson (1971) agrupa estimaciones de series cronológicas de sección transversal para seis grupos industriales y el total de las manufacturas en las Filipinas; la mayor parte de los valores que obtiene son mayores que uno; hay dos o tres por debajo de 0.4.

Behrman (1972) hace estimaciones de series cronológicas para nueve sectores muy agregados en Chile; obtiene un valor de 0.8 para las "manufacturas".

Bruton (1972b) elabora estimaciones de sección transversal para 16 industrias de dos dígitos en México; la mayor parte de sus valores se encuentran entre 0.6 y uno.

Bruton (1972b) hace estimaciones de sección transversal para 18 industrias de dos dígitos en 22 países en desarrollo; la mayor parte de sus valores se encuentran entre 0.5 y 1.2.

Pack (1972b) elabora estimaciones de sección transversal para seis industrias de cuatro dígitos utilizando datos a nivel de empresas individuales en cinco países (Francia, la India, Israel, el Japón y Yugoslavia); obtiene valores de 1.1 a 3.5.

Roemer (1972) agrupa estimaciones de series cronológicas de sección transversal para siete industrias de cuatro dígitos utilizando datos a nivel

de la empresa individual en Ghana; obtiene valores entre 0.7 y 1.3, la mayoría de ellos alrededor de la unidad.

La mayoría de estos estudios, como la mayor parte de los norteamericanos, indican que existe cierto margen para la sustitución de factores, y que este margen varía de una industria a otra. Si así ocurre en efecto, y si las estimaciones de las funciones econométricas de producción tienen algún sentido, debieran ordenarse las industrias por lo menos en forma más o menos congruente en los diversos estudios. Cuatro conjuntos de estimaciones para un número que varía entre 15 y 18 industrias, de dos dígitos en la clasificación internacional y situadas en varios países en desarrollo, tienen una forma más o menos comparable, al igual que 12 conjuntos de estimaciones norteamericanas para industrias que son esencialmente las mismas.³⁴ Tal vez sea conveniente realizar algunos experimentos de ordenamiento para determinar si las industrias tienden en realidad a ordenarse en forma congruente.

Definimos una industria con elasticidad de sustitución relativamente "elevada" ("baja") como aquella que se encuentra en el tercio superior (inferior) del conjunto de industrias³⁵ para el que se estiman las elasticidades, por lo menos en el 75 % de los estudios. Con esta definición, en las estimaciones de los países en desarrollo tres industrias muestran una elasticidad de sustitución elevada, mientras que sólo una industria se clasifica como baja.³⁶ Por lo menos ocho de las 19 industrias aparecen en el tercio superior del conjunto de industrias en uno de los estudios de los países en desarrollo como mínimo, y en el tercio inferior por lo menos en otro estudio.³⁷ Los rangos aparecen con una definición menos clara aún en las estimaciones de los Estados Unidos; ninguna industria aparece como de elasticidad elevada o baja según la definición anterior, y 18 de las 19 industrias aparecen en el tercio superior en un estudio y en el tercio inferior por lo menos en otro estudio.³⁸ Lo mismo se aplica si se combinan los 16 conjuntos de estimaciones de los Estados Unidos y de los países en desarrollo.

³⁴ Estos datos se reproducen en Morawetz (1973a, cuadro 1). Las estimaciones de los países en desarrollo pertenecen a Daniels (1969), Katz (1969) y Bruton (1972b), dos conjuntos.

³⁵ Las estimaciones de los países en desarrollo comprenden cada una de 15 a 18 industrias; las de los Estados Unidos, de 10 a 18 industrias.

³⁶ El tabaco, y con menor precisión el papel y los productos minerales no metálicos (piedra, arcilla, vidrio), aparecen con elasticidad elevada; la maquinaria no eléctrica aparece con elasticidad baja.

³⁷ Alimentos, productos minerales metálicos y no metálicos, caucho, papel, muebles, maquinaria eléctrica y equipo de transporte.

³⁸ Los productos de cuero aparecen en el tercio inferior en siete estudios y en el tercio medio en los otros cinco.

Los resultados de algunos experimentos de correlación de rango son compatibles con estos hallazgos negativos. Cuatro de los seis coeficientes de correlación de rango entre pares de estimaciones de los países en desarrollo no son significativamente diferentes de cero ni siquiera al nivel del 20 %; uno es significativamente positivo (0.75) y otro es significativamente negativo (!) (-0.54), ambos al nivel del 5 % o mejor. Sólo uno de los seis coeficientes de correlación de rango relativos a los cuatro conjuntos de estimaciones más recientes de los Estados Unidos es significativamente diferente de cero (0.49) aun al nivel del 20 %, y dos tienen signo negativo (-0.028 , -0.33).³⁹

En resumen, las estimaciones de elasticidades de sustitución al nivel industrial de dos dígitos para los Estados Unidos y varios países en desarrollo no producen ordenamientos congruentes de las industrias y, por tanto, no ayudan a identificar las industrias con elasticidades de sustitución relativamente elevadas o relativamente bajas. Hay por lo menos tres interpretaciones posibles, no necesariamente excluyentes, de estos resultados. Primero, es posible que las elasticidades de sustitución sean muy diferentes en diversos países, y en el mismo país en periodos diferentes. Segundo, en virtud de que las industrias de dos dígitos integran colecciones de bienes muy heterogéneos, las diferencias de elasticidades dentro de una industria pueden ser tan grandes que oscurezcan las diferencias interindustriales. Por último, es posible que los problemas teóricos, de estimación y de datos, vuelvan poco confiables las estimaciones de la elasticidad de sustitución a nivel de industria. Los resultados actuales no permiten saber con claridad cuál de las tres explicaciones sea más certera. Para arrojar más luz sobre las posibilidades de sustitución, quizá resulte más fructífero en el futuro el examen detallado a nivel microeconómico de industrias o procesos particulares que se concentren especialmente en la rentabilidad social de técnicas diferentes, a diversas razones realistas de precios de los factores.

IV.1.2. El efecto de los salarios

Los intentos de estimación econométrica del efecto de los cambios de

³⁹ Las estimaciones de los Estados Unidos son las columnas 3, 4, 8 y 9 de Morawetz (1972a, cuadro 1). Adviértase que si tomamos 12 variables aleatorias mutuamente independientes y distribuidas de modo idénticamente uniforme sobre (0,1), cada una con 15 observaciones, y obtenemos correlaciones de 11 de ellas con la duodécima, pueden surgir por azar coeficientes de correlación de la muestra hasta de 0.52, aun cuando el verdadero coeficiente de correlación se mantenga en cero por control del experimento (Ando y Kaufman, 1966, cuadro 1). Aunque este caso no es exactamente análogo, se aproxima tanto que resulta indicativo.

salarios en el empleo afrontan muchos de los mismos problemas porque las estimaciones de las elasticidades de sustitución afrontan un problema especialmente grave de ecuaciones simultáneas. En la mayoría de tales estudios, la ecuación estimada incluye la hipótesis de que el empleo o la razón capital-trabajo es alguna función de la tasa de salarios o de la razón salarios-rentas. Pero la relación de causalidad no funciona en una sola dirección, puesto que una razón capital-trabajo más elevada tenderá a aumentar la productividad de la mano de obra y, por tanto, los salarios.⁴⁰ Es claro que se necesita una segunda ecuación para tomar en cuenta este efecto; sin ella, la estimación de la primera tenderá a generar estimaciones desviadas de los coeficientes. No conozco ningún estudio de salarios y empleo en los países en desarrollo que utilice un enfoque de ecuaciones simultáneas.

Teniendo presentes estos problemas, en seguida presentamos los resultados de tres estudios econométricos de salarios y empleo realizados en diversos países.⁴¹ Utilizando datos de la industria puertorriqueña para 1949-1958, Reynolds y Gregory (1965) encuentran que una disminución de 10 % en los salarios genera un aumento de 10 % en el empleo. En cambio, la misma disminución de salarios genera un aumento de 12 % en el empleo en Ghana (Roemer, 1972, utilizando valores supuestos de los parámetros), y de 4.3 % en el Brasil de la posguerra (Bacha y otros, 1972). Según estos autores la experiencia de empleo tenida por el Brasil en la posguerra puede resumirse como sigue: dada una expansión "neutral" de la capacidad productiva, el empleo habría aumentado aproximadamente a la misma tasa de 6.5 o 7 % que la producción. Factores tecnológicos disminuyeron la tasa de crecimiento del empleo a 4.2 % anual; el aumento de los salarios la hizo bajar más, hasta el 3.1 %, y la expansión de las cuotas del seguro social la redujeron al valor real de 2.7 % de incremento anual.

Algunos economistas (por ejemplo Wells, 1974) han conjeturado que las inflexibles leyes contra los despidos y lo elevado de las indemnizaciones exigidas en muchos países en desarrollo pueden ser por lo menos tan importantes como los salarios altos para frenar el crecimiento del empleo industrial. Aquí se razona que no es probable que los patrones contraten trabajadores adicionales cuando ven una nueva oportunidad de ventas

⁴⁰ Harris y Todaro (1969), Reynolds (1965), Tidrick (1970). En tales circunstancias, la restricción de salarios puede conducir simplemente a un incremento de las cuasirrentas del capital existente.

⁴¹ Reynolds (1965), Frank (1968) y Gregory (1968) analizan las políticas de salarios y el empleo sin utilizar la econometría.

inciertas, si saben que no podrán despedirlos en caso de que tal aumento no resulte permanente. Aunque este problema puede ser importante, no conozco ningún intento de cuantificación de su magnitud.

IV.2. La tecnología apropiada

Podemos definir la tecnología apropiada como el conjunto de técnicas que utiliza en forma óptima los recursos existentes en un ambiente dado. Para cada proceso o proyecto, es la tecnología lo que eleva al máximo el bienestar social si se asignan precios de sombra a factores y productos. Se han utilizado otros términos para describir más o menos el mismo concepto, tales como los de tecnología óptima, progresiva, intermedia y de nivel medio.⁴² En general, las tecnologías apropiadas en los países en desarrollo con mano de obra excedente serán más intensivas en mano de obra que las tecnologías apropiadas en los países desarrollados. Sin embargo, dado que el capital no es el único factor escaso, no ocurrirá siempre así. Por ejemplo, las operaciones intensivas en capital que se ejecutan a ritmo de máquina o se orientan hacia los procesos que ahorran los recursos escasos de administración pueden resultar apropiadas en algunos casos (Hirschman, 1958); esto es particularmente probable en los países petroleros ricos en capital. Los métodos fabriles modernos para la fabricación de calzado y muebles de madera utilizan más capital por trabajador que los métodos artesanales, pero ahorran mano de obra calificada, ya que cada operario necesita un conjunto de habilidades mucho más reducido que el zapatero o carpintero completos. Así pues, si la mano de obra es una restricción, los métodos más modernos pueden ser apropiados.

IV.2.1. ¿Por qué preocuparnos por la tecnología apropiada?

En un mundo neoclásico perfecto, sin distorsiones, con una gama completa de técnicas disponibles, información perfecta, empresarios flexibles y perfectamente racionales, y una distribución ideal del ingreso, no se requerirían estudios de "tecnologías apropiadas". Confrontado con un conjunto dado de precios de los factores, cada productor escogería la tecnología y las proporciones de factores que eleven al máximo su bienestar y

⁴² Baranson (1969b), Marsden (1970), Jackson (1972). Algunos trabajos sobre tecnología apropiada no citados en esta sección son los de Salter (1966), Myint (1964), Singer (1964), ONUDI (1964), Cohen y Leff (1967), Fei y Ranis (1970), Vaitos (1970, 1971), Berry (1972c), Poats (1972), Roberts (1972), USAID (1972a), Dagnino Pastore (1973), Leibenstein (1973), Robinson (1974c).

el de la sociedad. El problema en los países en desarrollo consiste en que el conjunto de técnicas puede ser limitado, hay distorsiones, la información no es perfecta, los empresarios no son siempre flexibles y racionales y la distribución del ingreso no es ideal.⁴³

En muchos países en desarrollo la legislación sobre el salario mínimo hace artificialmente cara la mano de obra; a esto se agregan las prestaciones accesorias y la fijación del pago de horas extras a niveles similares a los existentes en países desarrollados, sanciones por los despidos o restricciones a los mismos y presiones sindicales prematuras. Al mismo tiempo se subsidia el capital mediante regímenes de tasas bajas de interés, el efecto conjunto de tasas de cambio sobrevaluadas y aranceles bajos sobre la importación de bienes de capital e incentivos fiscales para la inversión. Este sesgo de la razón salarios-rentas tiende a estimular a los productores para utilizar en mayor medida capital en lugar de mano de obra. Aun con precios correctos de los factores es posible que el conjunto de técnicas disponibles no sea suficientemente grande para aumentar en forma significativa el uso de mano de obra a expensas del capital (Eckaus, 1955). Pero las escasas pruebas empíricas que examinaremos en seguida sugieren que esta consideración puede ser menos importante de lo que se creía.

En la mayoría de los países, la información sobre las técnicas disponibles dista mucho de ser perfecta. En algunas industrias la tecnología que sería apropiada ahora para las economías en desarrollo es la que se utilizó en los Estados Unidos y Europa hace medio siglo, pero la maquinaria ya no se produce. Aun si existiera la maquinaria adecuada en algún lugar del mundo, se requiere tiempo, persistencia, ingenio y recursos financieros para encontrarla. El japonés productor de linóleos que viajó a los Estados Unidos en los años veinte encontró un aparato obsoleto de impresión manual de bloques hecho pedazos en el almacén de una empresa norteamericana y lo envió a su país; esto ilustra la situación.⁴⁴ Además, aun suponiendo que pudieran encontrarse modelos viejos, la necesidad de piezas sueltas y de modificaciones menores podría causar dificultades, a menos que existiese una industria nacional de bienes de capital bien desarrollada.

⁴³ Mason y Sakong (1971) presentan pruebas econométricas indicativas de que las tecnologías de los países en desarrollo suelen ser demasiado intensivas en capital para su dotación de factores.

⁴⁴ Ranis (1972c, p. 15). El uso selectivo de equipo viejo fue una de las características del desarrollo económico inicial del Japón (Ranis, 1972b), y parece estar ocurriendo hasta cierto punto en Kenia, aunque en este país el equipo viejo parece ser sólo ligeramente más utilizador de mano de obra que la maquinaria moderna (Pack, 1972a, p. 6).

Los empresarios no son siempre racionales en el sentido económico estricto; pueden escoger un medio de producción más intensivo en capital y sacrificar así algunos beneficios, si el mismo incorpora una tecnología reciente y atractiva o si implica el empleo de un número menor de personas, lo que daría al empresario una "vida más fácil", más libre de problemas laborales. Además, los empresarios sólo pueden escoger entre las opciones que les presentan los ingenieros. Los ingenieros de países desarrollados que diseñaron plantas de refinación de azúcar y de fabricación de calzado relativamente intensivas en capital en Etiopía y Ghana se limitaron a variantes de las mejores técnicas de países desarrollados; ignoraban los métodos existentes en otros países que habrían sido más rentables en términos sociales y privados, esto último aun a los precios distorsionados de los factores existentes (Pickett y otros, 1973). Se han relatado historias similares en el caso de muchas industrias de Indonesia (Timmer, 1974; Wells, 1974).

No sólo los empresarios dejan de ser a veces económicamente racionales. En lo que entonces era Paquistán Oriental se prefirió una tecnología de tuberías de pozo de costo mediano (perforación mecánica, máquina a diesel de alta velocidad) sobre una alternativa de menor costo social (perforación manual, máquina de baja velocidad), en gran medida a causa de los requerimientos de organización de las oficinas ejecutoras, incluidas las de los aportadores de la ayuda. El deseo de evitar riesgos, la apariencia de modernidad, los procedimientos establecidos, la familiaridad de las técnicas y el deseo de tener el control superaron a objetivos más estrictamente económicos. Quienes participaban en la decisión tenían en ocasiones percepciones muy diferentes del mismo problema. En este ejemplo extremo, la tecnología moderna resultaba más riesgosa para el agricultor porque había sido instalada por forasteros, resultaba difícil de operar y reparar, era menos adaptable a las condiciones locales y requería una gran inversión inicial. En cambio, para la oficina otorgante de la ayuda resultaba menos riesgosa la tecnología moderna, porque había sido instalada por un contratista extranjero, con quien podría celebrarse confiadamente un contrato legal y porque implicaba lugares de perforación concentrados y fácilmente vigilables (Thomas, 1974).

En secciones anteriores se ha examinado el papel que desempeña la distribución del ingreso en la elección de tecnologías por la vía de la composición de la producción. En algunos casos la distribución del ingreso puede influir también en forma más directa sobre tal elección. La revolución de las tuberías del Punjab no habría sido posible sin el aumento de

los ingresos agrícolas resultante de la Revolución Verde (ni sin la capacidad de producción de bienes de capital) (Stewart, 1973). En China, una de las razones de que los tractores no se difundieran ampliamente por todo el campo fue la falta de demanda efectiva debida al bajo poder de compra de los agricultores. En su lugar se mejoró el control del agua y se incrementó el empleo de fertilizantes químicos como formas alternativas de incremento de la productividad del trabajo, que además complementaban el empleo de mano de obra en lugar de competir con él (Karcher, 1973).

IV.2.2. El margen para la sustitución de factores

Los estudios detallados producto por producto (o proceso por proceso) constituyen la forma más segura de estimación de la medida en que puede esperarse que la adopción de técnicas más apropiadas aumente el empleo de mano de obra. Pero debe de haber por lo menos mil millones de productos en el mundo. Para evitar la necesidad de realizar un estudio separado para cada uno de ellos sería conveniente que pudieran establecerse algunas generalizaciones que indicasen las áreas donde sea probable que se encuentre un margen mayor o menor para la sustitución de factores y la adopción de técnicas más apropiadas. Tales generalizaciones tenderán a surgir sólo tras de la realización de un gran número de estudios individuales.⁴⁵ Sin embargo, ya se han ofrecido varias sugerencias preliminares.

En primer lugar, el margen para la sustitución de factores parece reducirse considerablemente en cuanto se especifica el producto por completo.⁴⁶ Los métodos intensivos en mano de obra para la fabricación de textiles, ladrillos, pavimentos, hierro y acero quedan excluidos si se quiere tener productos modernos de alta calidad. El desarrollo de labradoras mecánicas, de jeeps en las Filipinas y el de una bomba de motor en Vietnam ilustran la estrecha relación existente entre la modificación de

⁴⁵ Además de los estudios citados en la sección I y en otras partes de la sección III.2 pueden consultarse los estudios siguientes sobre tecnologías apropiadas e inapropiadas: Ranis (1957, 1972c, d) para hilados y tejidos de algodón y seda, linóleos, madera terciada y otras industrias del Japón, Formosa, Corea, la India, Paquistán, México y Kenia; Boon (1960), trabajos en madera; Unksov (1960), soldadura y construcción de máquinas en la URSS; Baranson (1967b, 1968, 1969b, 1970, 1971), máquinas a diesel en la India, automóviles, transportes aéreos, cascos modulares de botes, tractores pequeños, y otros; Marsden (1970), calzado, horneado de pan, azulejos, máquinas de coser, fibras curtientes; Díaz Alejandro (1971), cemento de la América Latina; USAID (1972b) y Sharpston (1973b), labrado de metales.

⁴⁶ Baranson (1969b), Stewart (1971, 1972, 1973), Westphal (1973).

la tecnología y el cambio de especificación del producto (Khan, 1973). En los Estados Unidos, el objetivo principal de los programas de investigación de cerca del 90 % de las empresas manufactureras es el desarrollo de productos nuevos o el mejoramiento de los antiguos (Gustafson, 1962).

En segundo lugar, las actividades periféricas o auxiliares (recepción y manejo de materiales, empaque y almacenamiento) parecen ofrecer un margen mayor para la variación de las proporciones de los factores que los procesos centrales (procesamiento del material).⁴⁷ Casi siempre es posible emplear personas en lugar de grúas y bandas de transmisión. Sin embargo, adviértase que consideraciones sobre la calidad y el valor del producto final pueden imponer en ciertos casos el empleo de un manejo más mecanizado de los materiales. En Kenia se encontró que la mezcla a máquina aumentaba en gran medida la fuerza y uniformidad de los bloques de cemento y que la descarga mecánica de la fruta disminuía el porcentaje de fruta dañada.⁴⁸

En tercer lugar, la adaptación de tecnologías existentes y/o la alteración de la composición del producto pueden facilitar la utilización de determinadas materias primas o habilidades locales que de otro modo se desperdiciarían. La adaptación de la tecnología existente en la India permitió el empleo de la leche de búfalo en lugar de la de vaca como base para alimentos infantiles en polvo (Nayudamma, 1973). En Israel, el rápido aumento de las exportaciones de diamantes, que ahora constituyen el producto de mayor exportación, se basa en la utilización intensiva de un tipo particular de mano de obra calificada abundante en el país. En cambio, en Kenia se emplean láminas de hierro corrugado importadas en lugar de materiales locales para techos, el bambú ha sido pasado por alto como fuente de materiales de construcción y de fabricación de muebles, y los plásticos, a menudo importados, se utilizan ampliamente en lugar de la madera nacional (Stewart, 1973).

IV.2.3. Transferencia, generación y adaptación

El conocimiento técnico no puede negociarse en el mercado como otros bienes o factores porque posee varios rasgos peculiares: es inapropiable, está incorporado en otros factores, es incierto, indivisible y no se puede conocer todo su valor mientras no se lo adquiera. Suponiendo que exista algún margen para el empleo de tecnologías más apropiadas, subsiste el

⁴⁷ Lewis (1966), Pack y Todaro (1970), Stewart (1971), Pack (1972a), Ranis (1972b, c).

⁴⁸ Stewart (1971), Pack (1972a).

problema de encontrarlas y ponerlas en práctica. Existen básicamente tres posibilidades: traerlas de otros países, generarlas localmente o adaptar las tecnologías no apropiadas existentes en otras partes a las necesidades locales.

La *transferencia* internacional de tecnología se dificulta por dos grandes obstáculos: una brecha de comunicaciones y una brecha de adecuación (Streeten, 1972). La brecha de comunicaciones surge como resultado de costos elevados de transferencia, restricciones intencionales o el ejercicio del poder monopólico. Cuando estos problemas han sido superados y la transferencia se ha realizado, la brecha de adecuación refleja el hecho de que la mayoría de las técnicas existentes fueron diseñadas de acuerdo con las dotaciones de factores de los países desarrollados. Las políticas que funcionan para cerrar sólo una de las brechas a un tiempo pueden resultar inútiles, o algo peor. Es poco probable que la situación mejore mucho si se cierra la brecha de adecuación sin hacer algo acerca de las comunicaciones. Si se mejoran las comunicaciones pero no se hace nada acerca de la adecuación, la situación puede empeorar, porque entonces los países en desarrollo adoptarán técnicas nuevas, más ahorradoras de mano de obra, con mayor rapidez cada vez. Esto puede hacer también que la generación de tecnología resulte más difícil.

La *generación* de tecnología puede intentarse en dos formas diametralmente opuestas. Primero, puede tratarse de obligar a los empresarios e ingenieros nacionales a ser más innovadores cortando su comunicación con el mundo exterior; a este respecto se citan con mucha frecuencia los ejemplos de Japón y China. Esto sólo conduciría a la generación de tecnologías apropiadas si los precios de factores y productos son aproximadamente correctos, o si puede alentarse a los inventores para que acepten el reto del desarrollo de técnicas que ahorren factores escasos por razones nacionalistas o idealistas. Si no existe ninguna de estas dos condiciones, es probable que los inventos resultantes sean inadecuados para la dotación de factores del país. Por supuesto, el país debe pagar también el precio adicional de renunciar a los adelantos tecnológicos internacionales que habrían resultado adecuados para sus necesidades o adaptables para tal efecto.

Segundo, pueden hacerse esfuerzos deliberados para crear instituciones internacionales de tecnología apropiada. El principal problema planteado por esta alternativa es que las instituciones en cuestión tienden a aislarse de los productores, lo que constituye una grave desventaja; la investigación industrial casi siempre resulta mejor cuando se realiza en

el contexto de la unidad de producción, por agentes (empresarios, administradores, ingenieros de producción y de diseño, especialistas de mercadeo) familiarizados con las características tecnológicas específicas de su industria.⁴⁹ Si la investigación no tiene lazos estrechos con la industria, es probable que su importancia se reduzca y que no se manejen satisfactoriamente la divulgación y la aplicación práctica de sus resultados. Varios centros e instituciones de tecnología han publicado catálogos u ofertas de servicios, pero tales empresas siguen siendo como gotas en el mar comparadas con el total de necesidades tecnológicas existentes —recuérdense los mil millones de productos.⁵⁰ Es importante en verdad que los gobiernos de países en desarrollo no se convenzan de que al participar en la creación de instituciones internacionales de tecnología resolverán en alguna medida sus problemas tecnológicos. Se requiere para el efecto un conjunto mucho más concertado de medidas.

Sin embargo, quizá convenga establecer algunas condiciones generales para que las instituciones internacionales de tecnología apropiada tengan cierto éxito. Para principiar, se ha sugerido que tales instituciones tenderán a ser muy importantes para la explotación de los recursos naturales específicos de un país en desarrollo y para la formación y operación del capital social fijo. En el primer caso, es posible que la investigación tecnológica occidental no se haya orientado hacia el uso de estos recursos; en el segundo, hay pocos incentivos para la investigación privada, y la magnitud de la inversión pública en capital social fijo constituye un efecto significativo (Westphal, 1973). El éxito de la investigación de la Re-

⁴⁹ Bruton (1972a), Westphal (1973).

⁵⁰ La participación de los países pobres en el gasto mundial en investigación y desarrollo experimental apenas llega al 2% (Singer, 1973). Algunos de los grupos e instituciones que trabajan actualmente en el desarrollo, la adaptación y la transferencia de tecnología, son los siguientes: Grupo de Desarrollo de la Tecnología Intermedia — CDTI (1967), con sede en Londres — Schumacher (1972); la Unidad de Desarrollo Extranjero de la Universidad de Strathclyde — Pickett y otros, (1973); el Programa de Empleo Mundial de la OIT — OIT (1973b); Centro Tecnológico de Voluntarios en Ayuda Técnica a las Aldeas — VATA (s. f.); la Unidad de Investigación en Política Científica de la Universidad de Sussex — Cooper (1972). Stewart (1973, pp. 62-91) describe el trabajo de estos grupos y examina también brevemente el Grupo de Desarrollo de Tecnología Apropiada creado recientemente por el gobierno de la India, el Instituto Coreano de Ciencia y Tecnología, el Servicio de Investigaciones de Desarrollo de la OCDE, la Cámara de Compensación de Información Industrial de la ONUDI, la investigación sobre adaptación de tecnología que se hace actualmente en el Instituto Tecnológico de Massachusetts, y varias instituciones que se han propuesto pero no han sido creadas todavía. En un Apéndice, Stewart (1973) enumera y da ejemplos detallados de las consultas resueltas por la Unidad de Conexión Industrial del CDTI. Para estudios de casos realizados por instituciones de política científica del gobierno y de las universidades en varios países en desarrollo, remitirse a USAID (1972b), Cooper (1973) y Subbarao (1973). En cuanto a las necesidades de servicios de ayuda tecnológica, véase a Stewart (1973) y Westphal (1973).

volución Verde fija una meta a la que debe aspirarse, pero no es probable que en la industria puedan lograrse adelantos tan notables.

Parece probable que el tercer enfoque a la introducción de una tecnología más apropiada, la *adaptación* tecnológica, ofrezca las mayores esperanzas, particularmente en los países semindustrializados cuyos habitantes tienen habilidades empresariales y de ingeniería y donde existe por lo menos alguna capacidad de producción de bienes de capital. Se necesitan habilidades empresariales y de ingeniería para identificar el potencial de adaptaciones, y se requiere capacidad de producción de bienes de capital para realizar las adaptaciones.⁵¹

Es escasa la información sistemática de que disponemos en cuanto al proceso de adaptación tecnológica en los países en desarrollo; debiera asignarse alta prioridad a la aclaración de cómo ha ocurrido tal adaptación, donde se ha logrado, y por qué no ha ocurrido en otras partes.⁵² Se ha sugerido que la capacidad de adaptación parece relacionarse en forma directa con la importancia de los costos de producción en relación con el precio total de venta, y en forma indirecta con la importancia de la calidad en relación con el precio de mercado (Yeoman, 1968). Otras condiciones importantes pueden ser la ausencia de distorsiones de los precios de factores y productos y la existencia de competencia. Pruebas dispersas encontradas en Japón, Corea, Formosa y otros países, sugieren que las industrias exportadoras pueden tener una tasa mayor de adaptación que las industrias sustitutivas de importaciones. Las tasas de protección elevadas pueden inducir a empresarios rutinarios a contentarse con las técnicas inapropiadas existentes en lugar de esforzarse por adaptarlas a las condiciones locales.⁵³

Se sabe poco acerca del papel desempeñado por la corporación multinacional en la adaptación de tecnología. Algunos investigadores sostienen que tal tipo de corporación tiende a utilizar en los países en desarrollo la misma tecnología que en su país de origen, y que en general tiende

⁵¹ Baranson (1969b), Pack y Todaro (1969) y Pack (1972a). Otros argumentos se han esgrimido en favor del desarrollo de la capacidad interna de producción de bienes de capital: que tales bienes son a veces muy intensivos en mano de obra en cuanto a su producción (Pack y Todaro, 1969) (pero ¿no se trata de mano de obra calificada?), y que los bienes de capital importados tienden a asociarse en ocasiones con técnicas más intensivas en capital (McCabe y Michalopoulos, 1971).

⁵² Lo mismo podría decirse del cambio técnico en general. Se encuentran resúmenes de la información disponible sobre el proceso de innovación y adaptación en los países desarrollados, en Nelson y otros (1967), Gruber y Marquis (1969), Scherer (1970), Manfield (1971) y Kennedy y Thirlwall (1972).

⁵³ Ranis (1957, 1970, 1972c, d, 1973b), Wells (1974). Entre otros estudios sobre la adaptación tecnológica satisfactoria se encuentran los de Granick (1957) y Strassman (1968).

a utilizar técnicas más intensivas en capital que las empresas nacionales. En cambio, otros investigadores arguyen que, debido a su administración superior y más flexible, la corporación multinacional se adapta a veces mejor que la empresa nacional a la dotación local de factores y utiliza más fuerza de trabajo que en su país de origen, particularmente en las actividades auxiliares.⁵⁴ Se requiere más investigación sobre este problema y sobre la relación existente entre las economías de escala y la tecnología apropiada.⁵⁵

IV.2.4. Pruebas empíricas

A pesar de la reciente afluencia de investigaciones sobre tecnología apropiada, sólo conozco tres estudios sistemáticos que ofrecen una impresión cuantitativa de las consecuencias potenciales sobre el empleo total de la adopción de políticas tecnológicas particulares. Todos ellos sugieren que las ganancias podrían ser sustanciales.⁵⁶

Quizá convenga describir con mayor detalle el estudio de Tokman (1972b) sobre Venezuela. Tokman examina las consecuencias sobre el empleo total de la interrupción o la inversión de la tendencia histórica al incremento de la intensidad de capital, en la medida en que tal cosa sea posible. Divide las 20 industrias manufactureras de dos dígitos de Venezuela en dos grupos: cinco industrias que utilizan sólo técnicas intensivas en capital o sólo técnicas intensivas en mano de obra (petróleo y productos del carbón; zapatos y ropa, muebles de madera, maquinaria, equipo de transporte),⁵⁷ y 15 industrias que actualmente utilizan una amplia línea de técnicas. Luego, Tokman desagrega los datos hasta el nivel de tres dígitos y elimina los casos en que el margen para la sustitución de factores parece escaso.⁵⁸ Quedan así 16 subindustrias de tres

⁵⁴ Sostienen la primera opinión Reynolds y Gregory (1965) sobre el caso de Puerto Rico, Hughes y Seng (1969) en el de Singapur, y Baranson (1972) en el de la Industria automotriz. La segunda se sostiene en OIT (1972) y Pack (1972a), sobre Kenia, y Strassman (1968) y Mason (1971, 1973) sobre México y las Filipinas. En lo relativo a las corporaciones multinacionales, la tecnología y la composición de la producción, véase también Stewart (1973).

⁵⁵ Véase en Silberston (1972) el estado de los conocimientos actuales, teóricos y empíricos, sobre las economías de escala. Un estudio financiado por el Banco Mundial que se realiza actualmente sobre la ingeniería mecánica, está diseñado en parte para examinar la relación existente entre las economías de escala y la elección de técnicas. Véase Westphal y Rhee (1971) y ICCT (1973).

⁵⁶ Una investigación empírica más general de la experiencia histórica japonesa, sugiere que la adaptación y asimilación de la tecnología tuvo alguna importancia (Ranis y Fei, 1969).

⁵⁷ Los bienes intermedios difieren de los finales en la industria de pieles y cueros, y en la de madera; la ropa difiere del hilado y tejido en los textiles, etcétera.

⁵⁸ Productos de la leche, cerveza, pulpa y papel, cemento, latas de estaño, etcétera.

dígitos donde más del 15 % de la producción total se produce actualmente con técnicas intensivas en mano de obra, y en las que parece haber margen para elección tecnológica con una composición relativamente constante del producto.⁵⁹ Se postula ahora que el total de la producción en 1985 de estas 16 subindustrias podría generarse mediante técnicas intensivas en mano de obra. Tockman estima que tal política aumentaría en 1985 el empleo industrial en cerca de 26 % en relación con lo que ocurriría de continuar las tendencias históricas al incremento de la intensidad de capital. La elección de técnicas más intensivas en mano de obra hace bajar la razón capital-producto, y cerca de una cuarta parte del incremento total del empleo se asocia al ahorro de capital resultante. Una política menos radical que trate de congelar la tecnología en su intensidad actual de factores conduciría a un incremento del 8 % en el empleo de 1985.

En un estudio de tipo similar, Weisskoff (1973) encuentra que una política de "congelamiento tecnológico" durante diez años en Puerto Rico podría haber aumentado el empleo de 1963 desde la cifra real de 600 000 hasta un millón de empleos. Cerca de 150 000 de los empleos "perdidos" parecen haberse debido a los cambios ocurridos en los flujos interindustriales entre 1953 y 1963; el resto: a los aumentos directos de la productividad. Si no hubiese crecido la economía en ese periodo, al final del mismo el empleo sólo habría llegado a 400 000.

Por último, Chenery y Raduchel (1971) utilizan un modelo de programación no lineal de equilibrio general con cuatro sectores, en un primer intento por comparar el margen de sustitución directa de mano de obra por capital en el proceso de producción, con el de sustitución indirecta mediante el cambio de la composición del producto. Utilizando datos hipotéticos, encuentran que el margen de sustitución directa en la producción es mayor que el de la sustitución indirecta a través del comercio internacional y mediante la variación de la composición del producto en general. Como advierten los autores, estos resultados dependen en gran medida de los valores que se asignen a los parámetros.

Es claro que los tres estudios afrontan problemas enormes. Sin embargo, aun tomándolos con reservas, sus resultados son por lo menos congruentes con la hipótesis de que el aliento a la utilización de técnicas más

⁵⁹ Carnes, pescado y mariscos enlatados, bebidas no alcohólicas, licores, textiles tejidos, productos de papel, artículos farmacéuticos y de tocador, productos de cemento, productos de arcilla, vidrio, artículos de ferretería, estructuras metálicas, artículos metálicos para uso doméstico, aparatos eléctricos, equipo fotográfico y óptico, y materiales plásticos.

apropiadas puede tener rendimientos importantes en lo relativo al empleo total.

IV.3. La industria en pequeña escala

Evidentemente, lo que es pequeño en Brasil puede ser grande en Togo; sin embargo, la industria en pequeña escala, que incluye al sector “informal” o “desorganizado”, se define en general de modo arbitrario para incluir a todas las empresas con 50 trabajadores o menos, y aquí utilizaremos tal definición. Así pues, la industria en pequeña escala incluye a empresas que van desde el sastre local que emplea sólo la mano de obra de su familia hasta los modernos maquiladores refinados que fabrican piezas automotrices para los grandes fabricantes de automóviles. Las influencias de proceso, de localización y de mercado ayudan a determinar en qué industrias se encontrarán las empresas en pequeña escala. Tales empresas son comunes allí donde las operaciones de manufactura pueden separarse y especializarse con facilidad (pistones y válvulas, joyería, operaciones sencillas de mezcla o de acabado); donde las materias primas se encuentran dispersas (madera, mantequilla), así como los mercados locales, y los costos de transporte son elevados (ladrillos), y donde los productos son muy diferenciados (ropa) o es importante la proximidad de los clientes (impresiones a la orden, reparación de automóviles).⁶⁰

La industria en pequeña escala emplea a mucho más de la mitad de la fuerza de trabajo industrial en la mayoría de los países en desarrollo, y sin embargo es admirable lo poco que sabemos acerca de su composición y características.⁶¹ En seguida listamos algunos de los interrogantes que deben aclararse. ¿Utilizan las empresas pequeñas menos capital y otros factores escasos para producir un volumen dado de producción? ¿Utilizan técnicas de producción más intensivas en mano de obra? ¿Cuáles son las consecuencias de la industria en pequeña escala para el crecimiento económico en comparación con la industria en gran escala: cuál de las dos genera y adapta la tecnología con mayor eficacia, promueve mejor el espí-

⁶⁰ Staley y Morse (1965), Marsden (1966). Staley y Morse (1965) presentan una lista de industrias en pequeña escala que se encuentran típicamente en los países desarrollados.

⁶¹ En Irán, Colombia y Malaya, respectivamente, las empresas con menos de 50 empleados ocupan el 77, 71 y 40 % de la fuerza de trabajo industrial y producen el 59, 37 y 25 % del valor industrial agregado. La industria en pequeña escala emplea el 70 % de la fuerza de trabajo industrial en Nigeria, el 43 % en Japón, y del 12 % (Alemania) al 34 % (Suiza) en los países industrializados (Banco Mundial, 1973; Aluko, 1973). Los siguientes son algunos de los estudios sobre la industria pequeña no citados antes en esta sección: Yamanaka (1953), Singer (1964), Davenport (1967), Rao (1967), CEPAL (1969), Hoselitz (1968), OCDE (1969), ONUDI (1970), Inaba (1971), ECAFE (1971) y Meissner (1973).

ritu empresarial y tiene una tasa mayor de ahorro y de reinversión marginal?⁶² ¿Cuáles son las causas principales de fracaso de las empresas pequeñas: fallas de los empresarios, falta de capital, malas políticas gubernamentales? ¿Por qué en algunos países (Hong Kong, Japón) han podido las industrias pequeñas exportar con éxito su producción, mientras que en otros (Colombia; Morawetz, 1973c) tal cosa ha resultado mucho más difícil y menos común? ¿Qué factores permitieron el crecimiento del sistema de maquila (las empresas grandes envían trabajo a las más pequeñas para atender la mayor demanda estacional, los pedidos especiales, etcétera), en algunas áreas (Japón, Asia Oriental) y no en otras (la India)?⁶³ ¿Difieren las industrias grandes que empezaron siendo pequeñas de las que nacieron grandes? En virtud de las limitaciones de espacio y la escasez de información sobre los demás puntos, nos concentraremos en esta sección en los dos primeros.

La mayor parte de las pruebas existentes sugieren que las empresas pequeñas tienden a requerir menos capital por unidad de producción, aunque también se encuentran algunas indicaciones en contra.⁶⁴ Dado que el capital no es el único factor productivo escaso, se requiere también información sobre las necesidades de las empresas pequeñas en materia de talento empresarial, mano de obra calificada, etcétera.

La mayoría de los investigadores convienen en que las empresas pequeñas tienden a utilizar técnicas de producción relativamente más intensivas en mano de obra que sus competidores más grandes.⁶⁵ En consecuencia, nos vemos tentados a concluir que, por lo menos desde el punto de vista del empleo, debiera alentarse en forma especial a las empresas pequeñas a costa de las grandes. Aquí se razona que una cantidad dada de capital creará aparentemente más empleo si se reparte entre un gran número de empresas pequeñas que si se concentra en pocas empresas gran-

⁶² En lo relativo al espíritu empresarial, véase a Papanek (1969), Harris (1970), Derossi (1973), Patel (1973) y Stewart (1973).

⁶³ Dhar y Lydall (1961), Koga (1968), Watanabe (1972b), Banco Mundial (1973).

⁶⁴ Presentan pruebas de las bajas razones capital-producto Marsden (1969) para Chile, la India, Japón, Formosa, la República Árabe Unida y los Estados Unidos; Mehta (1969) para la India; Tood (1971) y Berry (1972d) para Colombia. Pruebas en contrario para la India aparecen en Dhar y Lydall (1961), y Sandesara (1966, 1969) y Dhar y Lydall (1961).

⁶⁵ En lo relativo a Colombia, Kenia, la India, Pakistán y otros países, véase a Dhar y Lydall (1961), Ranis (1961), Shetty (1963), Marsden (1966), Berry (1972), DiTullio (1972) y Orr (1972). Dhar y Lydall (1961) y Ranis (1961) encuentran en la India y Pakistán que aunque las empresas con 10 trabajadores o menos tienden a utilizar técnicas intensivas en mano de obra, las que tienen de 10 a 50 trabajadores no son significativamente más intensivas en mano de obra que las empresas más grandes. Advuértase que en algunas industrias, como la del acero, la producción moderna en pequeña escala no es necesariamente más intensiva en mano de obra que los métodos en gran escala (Hughes, 1973a).

des. Sin embargo, varias consideraciones sugieren que, por lo menos hasta donde ahora sabemos, resulta difícil obtener tales conclusiones generales. En primer lugar, si las empresas pequeñas tienden a fabricar productos de menor calidad, que demanden sobre todo los consumidores nacionales pobres, es posible que se requiera una redistribución radical del ingreso para que se genere una demanda suficiente de la producción de muchas empresas pequeñas nuevas. En segundo, las estimaciones de la intensidad de capital en las empresas grandes y pequeñas se limitan en general al empleo directo de mano de obra, dejando de lado por completo los efectos indirectos. Pero mientras que el pequeño zapatero tiende a ser productor, transportador y distribuidor de su producto al mismo tiempo, las grandes empresas de calzado tienen departamentos separados para cada función, cada uno de los cuales emplea un número importante de personas. Deben examinarse más de cerca estos efectos indirectos.⁶⁶

¿Podría suceder que las empresas pequeñas tiendan a utilizar técnicas más intensivas en mano de obra no porque operen en pequeña escala, sino porque afrontan una razón salarios-rentas menor? Si tal fuese el caso, la política correcta no será el estímulo a la pequeña escala en sí misma, sino más bien la promoción del empleo de técnicas más intensivas en mano de obra en empresas de todos los tamaños mediante reajustes de los precios de los factores para que éstos reflejen las escaseces reales. En verdad, el estímulo a los pequeños empresarios en forma de crédito a las mismas tasas preferentes que se ofrecen a las grandes empresas puede aun empeorar la situación si de este modo se inclinan más al empleo de técnicas de producción más intensivas en capital (Banco Mundial, 1973).

IV.4. Utilización del capital

Una forma sencilla y potencialmente muy eficaz de incremento del empleo de mano de obra, que al mismo tiempo disminuye la razón capital-producto, consiste en la utilización más intensiva del acervo de capital existente, por ejemplo trabajando dos o tres turnos en lugar de uno. Se sabe que el Japón utilizó esta técnica al principio de su proceso de desarrollo, haciendo funcionar sus máquinas durante mayor número de horas y a velocidades mayores de lo acostumbrado en los Estados Unidos. La mayor necesidad consiguiente de mantenimiento aumentó aún más el empleo total (Ranis, 1957). Ahora tenemos pocos datos confiables sobre las tasas

⁶⁶ Esta observación me ha sido sugerida por Ardy Stoutjesdijk.

efectivas de utilización del capital en los países en desarrollo, aunque varios autores han observado que parecen ser relativamente bajas.⁶⁷

Hay por lo menos cuatro clases posibles de explicaciones de las bajas tasas de utilización del capital, cada una de ellas con consecuencias propias y muy claras para la política correctora.⁶⁸ La baja tasa de utilización puede ser planeada o no planeada, y puede ser determinada por factores de la oferta o la demanda. Un empresario puede planear la utilización de su capital a menos de su capacidad potencial máxima (que suele suponerse igual a 24 horas menos el tiempo de mantenimiento), debido a la existencia de distorsiones en los precios de los factores que vuelvan al capital relativamente barato y a la mano de obra relativamente cara, o debido a que se esperen variaciones de los precios del capital, la mano de obra u otros insumos (salarios extra por trabajo nocturno o estacional, etcétera). Del lado de la demanda pueden planearse tasas de utilización menores que las máximas posibles cuando se espera que la demanda aumente rápidamente en el futuro cercano (suponiendo que las máquinas y el equipo no son perfectamente divisibles); cuando se esperan fluctuaciones estacionales de la demanda (el problema de la carga máxima), o cuando cada una de las empresas afronta una curva de demanda de pendiente negativa, chamberliniana (1958).

La utilización efectiva del capital puede ser menor que la tasa planeada cuando se produzca una escasez inesperada de factores o insumos (mano de obra calificada, insumos importados, capital de trabajo), un cambio inesperado de los costos (a causa de las condiciones atmosféricas), o un progreso tecnológico inesperado en la industria. Las tasas efectivas pueden ser también menores que las planeadas como resultado de una disminución inesperada de la demanda, debida al aumento de la competencia, la recesión, la liberación de las importaciones o a los pronósticos incorrectos de la demanda.

Los únicos cálculos cuantitativos de que se dispone, basados en gran medida en hipótesis no probadas todavía (Millan, 1973), sugieren que el efecto de la mayor utilización del capital sobre el empleo podría ser muy importante en los países en desarrollo. En consecuencia, es importante

⁶⁷ Mientras que Corea y Paquistán parecen haber tenido tasas de utilización bajas (Hogan, 1968; Kim y Kwon, 1971; Winston, 1971), las pruebas preliminares encontradas en Colombia, Kenia e Israel a mediados de los años sesentas dejan abierta la cuestión (Merhav, 1970; Bailly, 1973; Thoumi, 1973). Véase también Stewart y Streeten (1972, pp. 77, n. 1).

⁶⁸ Algunos de los trabajos teóricos recientes sobre la utilización del capital en los países en desarrollo, que han ayudado a aclarar la naturaleza del problema, son los de Phillips (1969), Winston (1971a, b), Winston y McCoy (1972) y Schydrowsky (1973).

contar con mayor información sobre las tasas efectivas de utilización del capital en tales países, y sobre las causas de la utilización incompleta, a fin de estar en condiciones de diseñar políticas apropiadas que ataquen el problema.⁶⁹

V. LA INDUSTRIALIZACIÓN Y LA OFERTA DE MANO DE OBRA

Los análisis más recientes del efecto de la industrialización sobre el empleo se han concentrado en la demanda de mano de obra. La principal excepción es el trabajo, iniciado en un contexto africano, sobre la consecuencia de la industrialización sobre la oferta de mano de obra urbana.⁷⁰ En el modelo de Harris y Todaro (1970) se utiliza la hipótesis de que la emigración hacia las ciudades obedece a las diferencias rurales-urbanas de las expectativas de ingresos, actuando la tasa de empleo como fuerza equilibradora. A su vez, las expectativas de ingresos urbanos son una función creciente de la diferencia rural-urbana de salarios y de la probabilidad de encontrar un empleo en la ciudad. En consecuencia, el desarrollo industrial, al generar más empleos en las áreas urbanas, induce un aumento de la oferta de mano de obra industrial disponible. Paradójicamente, un incremento de la creación de empleos urbanos, o un subsidio a los salarios urbanos, puede generar mayor desempleo urbano, y la expansión masiva del nivel elemental e intermedio de la educación, sin la debida atención a la creación de empleos rurales y urbanos, puede hacer más mal que bien (Todaro, 1971, 1973).

VI. POLÍTICAS PARA PROMOVER LA ABSORCIÓN DE MANO DE OBRA

En virtud de que no hay un completo acuerdo sobre las razones por las cuales el proceso de industrialización no ha absorbido más mano de obra en los países en desarrollo, no lo hay tampoco sobre las políticas que mejorarían la situación. Podemos distinguir tres grandes escuelas de pensamiento, a riesgo de incurrir en simplificaciones excesivas y aun en cari-

⁶⁹ El Banco Mundial y el Centro de Estudios del Desarrollo en América Latina de la Universidad de Boston están investigando ahora en forma sistemática la utilización del capital industrial en ocho países en desarrollo.

⁷⁰ El trabajo señero que se cita más a menudo es el de Harris y Todaro (1970). Véase también a Stiglitz (1969, 1973), Farooq (1971), Todaro (1971), Fields (1972), Hartley y Revankar (1972), Tidrick (1972), Mazumdar (1973); y en cuanto a reseñas de la bibliografía véase a Briggs (1973) y Todaro (1973). Pruebas en el Brasil, la India, Jamaica, Kenia, Sierra Leona, Formosa y Tanzania parecen ser compatibles con la hipótesis del modelo de Harris y Todaro en el sentido de que los ingresos esperados constituyen una variable particularmente importante en la migración del campo a la ciudad (Todaro, 1973).

caturas.⁷¹ La mayoría de los autores pertenecen por lo menos a una y media de estas escuelas, y algunos pertenecen a las tres.

La escuela de los *incentivos de precios* sostiene que la corrección de los precios de factores, productos y tasas de cambio, y el dejar "que hablen las dotaciones de factores" son las claves del incremento del empleo de mano de obra. Un tratamiento más igualitario de las exportaciones y los sustitutos de importaciones hará que los países produzcan de acuerdo con sus ventajas comparativas. Cuando la distribución del ingreso es desigual pueden utilizarse impuestos al consumo de bienes de lujo para estimular la producción de bienes más apropiados. Los precios correctos de los factores inducirán automáticamente a las empresas a seleccionar técnicas de producción apropiadas (generalmente intensivas en mano de obra), y a utilizar el capital escaso en la mayor medida posible. Si se abandonan las licencias de importación e inversión, el subsidio y el racionamiento del crédito, y el papeleo en general, se logrará que las empresas pequeñas obtengan un trato equivalente al de sus competidores más grandes.

El segundo grupo, el de los *intervencionistas*, suele aceptar que la corrección de los precios es importante, pero sostiene que ello no basta; las distorsiones existentes en el sistema hacen imperativo que los gobiernos desempeñen un papel activo. Dado que la distribución del ingreso es desigual, los gobiernos deberían comprar bienes de consumo masivo intensivos en mano de obra y distribuirlos entre los pobres a precios subsidiados. La existencia de brechas de comunicación y de adecuación hacen necesario el establecimiento de institutos de tecnología apropiada. Se requiere la descentralización gubernamental, la creación de instituciones especiales de crédito y programas de asistencia técnica y de adiestramiento para ayudar a los pequeños empresarios a superar su falta de educación y de experiencia en los negocios; además debiera enseñarse más economía a los ingenieros. Por lo menos a corto plazo, es posible que los gobiernos deban legislar para reducir la migración del campo a la ciudad.

Por último, los reformistas radicales sostienen que la reforma del sistema político-económico, o bien la revolución a secas, tal vez según los lineamientos chinos, constituye una condición necesaria para el aumento del empleo de mano de obra; no es posible que la minoría rica y poderosa legisle sobre una eliminación parcial o completa de su monopolio sobre las riendas del poder económico y político. Sin una redistribución radical

⁷¹ Stewart (1973) utiliza una clasificación similar en el contexto más estrecho de la política tecnológica.

del poder, los activos y el ingreso, la composición del producto nacional seguirá desviándose hacia bienes inadecuados y el desarrollo tecnológico continuará siendo imitativo e intensivo en capital antes que de adaptación. Las empresas grandes, poderosas, intensivas en capital, seguirán obteniendo el favor gubernamental y creciendo a expensas de las empresas pequeñas, y las estructuras oligopólicas del mercado seguirán haciendo que el capital no se utilice al máximo.

Es claro que cada uno de estos conjuntos de opiniones tiene algo válido; la combinación precisa apropiada para cada país depende de las circunstancias particulares del mismo. En el caso de los pequeños países semindustrializados con una distribución del ingreso no muy concentrada y grandes reservas de talento empresarial, administrativo y de ingeniería, la simple corrección de los precios de factores, productos y divisas puede bastar para aumentar en forma significativa la absorción de mano de obra. En el caso de los pequeños países muy atrasados, con acervos inadecuados de capital humano, tal vez sea necesaria alguna intervención gubernamental. En las sociedades donde gobierna una pequeña minoría para su propio beneficio quizá no haya alternativa a la revolución. En la mayoría de los países se requerirá alguna combinación de las tres posiciones extremas.

Es posible que al cambiar una política en forma aislada, aparentemente para mejorar, en realidad empeore la situación general del empleo.⁷² Durante el último decenio, por ejemplo, el estímulo al sector moderno sin eliminar las distorsiones de los precios de los factores generó escaso o ningún incremento, o aun una disminución, del empleo industrial en muchos países; las empresas modernas que surgieron resultaron más intensivas en capital que las tradicionales desplazadas.⁷³ La introducción de subsidios de exportación ayuda a corregir el sesgo creado a favor de la sustitución de importaciones por el sistema de aranceles; pero si no se hace algo para corregir las distorsiones de los precios de los factores, el resultado neto puede ser simplemente que el país aumente las exportaciones de bienes intensivos en capital sin ayudar al empleo ni al crecimiento.⁷⁴ Aun cuando se conozcan las políticas correctas, o puedan conocerse

⁷² Esta posibilidad deriva de la conocida teoría del óptimo posible (*second best*) (Lancaster y Lipsey, 1956).

⁷³ Hay estudios de casos en Ambannavar (1970) y Marsden (1970).

⁷⁴ Las pruebas existentes sugieren que este fenómeno ha ocurrido en mayor o menor medida en Colombia, Corea, México y Puerto Rico. Ranis (1972), Sheahan (1971), Díaz Alejandro (1973), Weisskoff (1973).

fácilmente, no siempre se llevan a la práctica.⁷⁵ Se requiere más investigación, quizá de carácter interdisciplinario, sobre el proceso de formulación y ejecución de políticas y sobre las formas en que se pueda influir en el mismo.

Antes de terminar debemos mencionar, así sea en forma breve, el papel que pueden desempeñar los países desarrollados ayudando a que la industrialización de los países en desarrollo se vuelva más intensiva en mano de obra. Las políticas que pueden considerarse en este sentido incluyen el estímulo a la investigación sobre productos y tecnologías que resultarían adecuados para los ambientes de los países en desarrollo, y canalización de ayuda no atada en mayor medida que en el pasado. Es probable que la medida más importante que pueden tomar los países desarrollados sea la eliminación, o por lo menos la disminución, de las barreras que impiden sus importaciones de bienes intensivos en mano de obra. Aunque las dificultades de tal acción son en parte políticas, los economistas pueden ayudar calculando y dando publicidad a los costos de la protección para los consumidores de los países desarrollados, y elaborando en detalle planes realistas y equitativos (asistencia para el ajuste, incentivos para el readiestramiento) que compensen a quienes probablemente resulten perjudicados por el aumento de la competencia.⁷⁶

Quizá sea preferible que terminemos esta reseña como la empezamos. No puede esperarse que el crecimiento de la industria manufacturera resuelva por sí solo el problema del empleo en la mayoría de los países en desarrollo. Pero puede esperarse que su experiencia sea mejor que en el pasado. Más investigaciones sobre la formulación y ejecución de políticas constituyen una condición necesaria, aunque no suficiente, para asegurarnos de que así suceda.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Abreviaturas

TD — Trabajo para Discusión.

BM — Banco Mundial, Washington, D. C. (CID — Centro de Investigaciones del Desarrollo; DED — Departamento de Economía del Desarrollo; DT — Documento de Trabajo).

⁷⁵ Los ejemplos examinados en diversas partes de esta reseña incluyen los del azúcar y el calzado en Ghana y Etiopía (Pickett, 1973), los productos petroquímicos en Colombia (Morawetz, 1974), y los de tuberías para riego en el entonces Paquistán Oriental (Thomas, 1974).

⁷⁶ Véanse algunos de los trabajos recientes, teóricos y empíricos, relativos a los problemas del ajuste, en Balassa (1966), Little y otros (1970), Willmore (1972), Frank (1973), Hughes (1973d), Isard (1973) y Morawetz (1973b).

- PED Rice — Programa de Estudios de Desarrollo de la Universidad de Rice, Houston, Texas (E — Ensayo).
- CED Williams — Centro de Economía del Desarrollo de Williams College, Williamstown, Mass. (MI — Memorándum de Investigación).
- CCE Yale — Centro de Crecimiento Económico de la Universidad de Yale, Nueva Haven, Conn.

- Adelman, Irma, 1966, "A Linear Programming Model of Educational Planning: A Case Study of Argentina", I. Adelman y E. Thorbecke, comps., 1966.
- Adelman, Irma, y Cynthia Taft Morris, 1971, *An Anatomy of Patterns of Income Distribution in Developing Nations*, BM, DT-116.
- Adelman, Irma, y Sherman Robinson, 1973, *A Micro-Economic Model of Korea: Factors Affecting the Distribution of Income in the Short Run*, mimeografiado, BM, CID.
- Adelman, Irma, y Frederick T. Sparrow, 1966, *Experiments with Linear and Piece-wise Linear Dynamic Programming Models*, I. Adelman y E. Thorbecke, comps., 1966.
- Adelman, Irma, y Erik Thorbecke, 1966, comps., *The Theory and Design of Economic Development*, Baltimore, Johns Hopkins University Press.
- Aluko, S. A., 1973, *Employment in Nigerian Small-Scale Industrial Sector*, presentado en la Conferencia sobre Tecnología y Empleo de la Fundación Ford, Delhi.
- Ambannavar, J. P., "Changes in the Employment Pattern of the Indian Working Force, 1911-1961", *The Developing Economies*, 8, 1, marzo.
- Ando, Albert, y G. M. Kaufman, 1966, "Evaluation of an *Ad Hoc* Procedure for Estimating Parameters of Some Linear Models", *Review of Economics and Statistics*, 48, 3, agosto, pp. 334-340.
- Anand, Sudhir, 1972, *Input-Output Analysis Applied to Employment: A Case Study of Yugoslavia*, mimeografiado, BM, DED.
- Arrow, K., H. Chenery, B. Minhas, y R. Solow, 1961, "Capital-Labor Substitution and Economic Efficiency", *Review of Economics and Statistics*, 43, 3, agosto, pp. 225-250.
- Bacha, E. L., M. de Mata, y R. L. Modenesi, 1972, *Encargos Trabalhistas e Absorção de Mao-de-obra, uma interpretação do problema e seu debate*, IPEA-INPES, Coleção Relatórios de Pesquisa, núm. 12.
- Baer, Werner, y Michel Herve, 1966, "Employment and Industrialization in Developing Countries", *Quarterly Journal of Economics*, 80, 1, febrero, pp. 88-533.
- Bailey, Charles, Norman Dahl, y Frances Stewart, 1973, *Summary of the (Ford Foundation) Seminar on Technology and Employment in Developing Countries*, mimeografiado, Delhi.
- Bailey, Mary Ann, 1973, *Capacity Utilization in Kenya Manufacturing Industry*, mimeografiado, CEE, Yale.
- Balassa, Bela, 1966, "Tariff Reduction and Trade in Manufactures Among the Industrial Countries", *American Economic Review*, 56, 2, junio, pp. 466-473.
- , 1970, *Industrial Policies in Taiwan and Korea*, BM, DT-86.

- Balassa, Bela, y otros, 1971, *The Structure of Protection in Developing Countries*, Baltimore, Johns Hopkins Press.
- Baranson, Jack, 1967a, *Technology for Underdeveloped Areas: An Annotated Bibliography*, Oxford, Inglaterra, Pergamon Press.
- , 1967b, *Manufacturing Problems in India: The Cummins Diesel Experience*, Siracusa, N. Y., Syracuse University Press.
- , 1968, *Automotive Industries in Developing Countries*, mimeografiado, BM, DED.
- , 1969a, *Role of Science and Technology in Advancing Development of Newly Industrialized States*, mimeografiado, Washington, D. C., Departamento de Estado.
- , 1969b, *Industrial Technologies for Developing Economies*, Nueva York, Praeger.
- , 1970, "Technology Transfer through the International Firm", *American Economic Review Proceedings*, 50, 2, mayo, pp. 435-440.
- , 1971, *International Transfer of Automotive Technology to Developing Countries*, mimeografiado, Nueva York, Instituto de Adiestramiento e Investigación de las Naciones Unidas.
- , 1972, *Multinational Corporations and Developing Country Goals for Technological Self-Sufficiency*, mimeografiado, citado en Stewart, 1973.
- Bardhan, Pranab K., 1973, *Planning Models and Income Distribution with Special Reference to India*, Nueva Delhi, Instituto de Estadística de la India.
- Behrman, Jere, 1972, "Sectoral Elasticities of Substitution Between Capital and Labor in a Developing Economy: Time Series Analysis in the Case of Post-War Chile", *Econometrica*, 40, 2, marzo, pp. 331-326.
- Berry, R. Albert, 1972a, *Some Determinants of Changing Income Distribution in Colombia: 1930-1970*, CCE, Yale, TD-137.
- , 1972b, *Unemployment as a Social Problem in Urban Colombia: Some Preliminary Hypotheses and Conclusions*, CCE, Yale, TD-145.
- , 1972c, *The Rate of Interest and the Demand for Labor*, CCE, Yale, TD-144.
- , 1972d, *The Relevance and Prospects of Small Scale Industry in Colombia*, CCE, Yale, TD-142.
- Bhalla, A. S., 1964, "Investment Allocation and Technological Choice — A Case of Cotton Spinning Techniques", *Economic Journal*, 74, 295, septiembre, pp. 611-622.
- , 1965, "Choosing Techniques: Handpounding v. Machine Milling of Rice: An Indian Case", *Oxford Economic Papers*, 17, 1, marzo, pp. 147-157.
- , 1970, *Economic Efficiency, Capital Intensity, and Capital-Labor Substitution in Retail Trade*, CCE, Yale, TD-94.
- Bhardwaj, R. C., 1964, "Factor Proportions and Full Employment", *Economia Internazionale*, 17, 2, mayo, pp. 250-267.
- Blaug, Marck, 1967, "Approaches to Educational Planning", *Economic Journal*, 77, 306, junio, pp. 262-287.
- Blaug, Mark, comp., 1968, *Economics of Education*, Baltimore, Penguin Books.
- Blitzer, Charles R., 1972, *A Perspective Planning Model for Turkey: 1969-1984*, mimeografiado, BM, CID.

- Blitzer, Charles R., 1973, *Employment, Human Capital, and Income Distribution*, mimeografiado, BM, CID.
- Boon, Gerard K., 1960, "Choice of Industrial Technology: The Case of Wood-Working", *Industrialization and Productivity Bulletin*, núm. 3, Viena, ONUDI.
- , 1964, *Economic Choice of Human and Physical Factors in Production*, Amsterdam, North-Holland.
- , 1969, "Factor Intensities in Mexico with Special Reference to Manufacturing", H. C. Bos, comp., *Towards Balanced International Growth*, Amsterdam, North-Holland.
- Bowles, Samuel, 1969, *Planning Educational Systems for Economic Growth*, Cambridge, Mass., Harvard University Press.
- , 1970, "Aggregation of Labor Inputs in the Economics of Growth and Planning: Experiments with a Two-Level CES Function", *Journal of Political Economy*, 78, 1, enero-febrero, pp. 68-81.
- Brigg, Pamela, 1973, *Some Economic Interpretations of Case Studies of Urban Migration in Developing Countries*, BM, DT-151.
- Brumberg, R. E., y Franco Modigliani, 1954, "Utility Analysis and the Consumption Function: An Interpretation of Cross-Section Data", K. Kurihara, comp., *Post Keynesian Economics*, Nueva Brunswick, N. J., Rutgers University Press.
- Bruno, Michael, 1966, "A Programming Model for Israel", I. Adelman y E. Thorbecke, comps., 1966.
- Bruton, Henry, J., 1970, "The Import Substitution Strategy of Economic Development: A Survey", CED Williams, MI-27; *Pakistan Development Review*, 10, 2, verano, pp. 123-146.
- , 1972a, *Economic Development and Labor Use*, mimeografiado, CED Williams.
- , 1972b, *The Elasticity of Substitution in Developing Countries*, CED Williams, MI-45.
- , 1972c, *Employment, Productivity and Import Substitution*, CED Williams, MI-44.
- Carter, Nicholas G., 1969, *A Linear Programming Model of the Output and Employment Possibilities of the Economy of Jamaica 1965-1975: Preliminary Results*, BM, DT-8.
- Clague, C. K., 1969, "Capital-Labor Substitution in Manufacturing in Underdeveloped Countries", *Econometrica*, 37, 3, julio, pp. 528-537.
- Cline, William R., 1972, *Potential Effects of Income Redistribution on Economic Growth: Latin American Cases*, Nueva York, Praeger.
- Cohen, Benjamin I., y Nathaniel H. Leff, 1967, "Employment and Industrialization: Comment", *Quarterly Journal of Economics*, 81, febrero, pp. 162-164.
- Cooper, Charles, 1972, "Science, Technology, and Production in the Underdeveloped Countries: An Introduction", *Journal of Development Studies*, 9, 1, octubre, pp. 1-18.
- , 1973, "Science Policy and Technological Change in Underdeveloped Economics", presentado en el Seminario de la Fundación Ford sobre Tecnología y Empleo, Delhi.

- Currie, Lauchlin, 1971, "The Exchange Constraint on Development — a Partial Solution to the Problem", *Economic Journal*, 81, 324, diciembre, pp. 886-903.
- Chamberlin, E. H., 1958, *The Theory of Monopolistic Competition*, 7a. edición, Cambridge, Harvard University Press.
- Chenery, Hollis B., 1953, "Process and Production Functions from Engineering Data", W. Leontief, comp., *Studies in the Structure of the American Economy*, Nueva York, Oxford University Press.
- , 1961, "Comparative Advantage and Development Policy", *American Economic Review*, 2, 6, marzo, pp. 125-155.
- Chenery, Hollis B., John Duloy, y Richard Jolly, comps., 1973, *Redistribution with Growth: An Approach to Policy*, mimeografiado, BM, CID.
- Chenery, Hollis B., y William J. Raduchel, 1971, "Substitution in Planning Models", H. Chenery, comp., *Studies in Development Planning*, Cambridge, Mass., Harvard University Press.
- Dagnino-Pastore, José María, 1973, "A Policy for the Purchase of Technology by Latin American Countries", presentado en la Conferencia de Rehovot sobre el Crecimiento Económico en los Países en Desarrollo, Israel.
- Daniels, Mark R., 1969, "Differences in Efficiency Among Industries in Developing Countries", *American Economic Review*, 59, 1, marzo, pp. 159-171.
- Davenport, R. W., 1967, *Financing the Small Manufacturer in Developing Countries*, Nueva York, McGraw-Hill.
- Dean, Genevieve, 1972, "A Note on the Sources of Technological Innovation in the People's Republic of China", *Journal of Development Studies*, 9, 1, octubre, pp. 187-199.
- Derossi, Flavia, 1971, *The Mexican Entrepreneur*, París, OCDE.
- Dervis, Kemal, 1973, *Substitution, Employment, and Intertemporal Equilibrium in a Non-Linear Multi-Sector Planning Model for Turkey*, Nueva Jersey, tesis doctoral inédita, Universidad de Princeton.
- Dhar, E. N., y H. F. Lydall, 1961, *The Role of Small Enterprises in Indian Economic Development*, Delhi, Asia Publishing House.
- Díaz Alejandro, Carlos F., 1971, *Labor Productivity and Other Characteristics of Cement Plants: An International Comparison*, CCE Yale, TD-117.
- , 1973, *Turning from Import Substitution to Export-Promotion in Colombia*, mimeografiado, CCE Yale.
- Di Tullio, Kathleen Ann, 1972, *The Role of Small Industries in the Political Economy of Pakistan*, Siracusa, N. Y., tesis doctoral inédita, Departamento de Ciencia Política, Universidad de Siracusa.
- Diwan, R. K., y D. N. Gujarati, 1968, "Employment and Productivity in Indian Industries — Some Questions of Theory and Policy", en *Artha Vijnana*, 10, 1, marzo, pp. 29-67; citado en O'Herlihy, 1972.
- Dougherty, C.R.S.Q., 1972, "Substitution and the Structure of the Labor Force", *Economic Journal*, 82, 325, marzo, pp. 170-182.
- Eckaus, R. S., 1955, "The Factor Proportions Problem in Underdeveloped Countries", *American Economic Review*, 45, 4, septiembre, pp. 539-565.
- Eckaus, R. S., y Kirit S. Parikh, 1968, *Planning for Growth: Multi-sectoral, Intertemporal Models Applied to India*, Cambridge, Mass, MIT Press.

- Centro de Crecimiento Económico, 1973, *Summary of Recent Research Results Relevant to Employment in Developing Countries*, mimeografiado, CCE Yale.
- Eriksson, John., 1969, "Wage Policy and Economic Development in Latin American Countries", *Tijdschrift voor Sociale Wetenschappen*, 14, 4, número especial, pp. 82-99.
- , 1970, *Wage Change and Employment Growth in Latin American Industry*, CED Williams, MI-36.
- Farooq, Ghazi M., 1971, *An Aggregative Model of Labor Force Participation in Pakistan*, CCE Yale, TD-133.
- Fei, J. C. H., y Gustav Ranis, 1970, *LDC Innovation Analysis and the Technology Gap*, CCE Yale, TD-98.
- , 1972a, *Growth and Employment in South Korea and Taiwan*, mimeografiado, CCE Yale.
- , 1972b, *A Model of Growth and Employment in the Open Dualistic Economy: The Cases of Korea and Taiwan*, mimeografiado, CCE Yale.
- Fields, Gary S., 1972, *Rural-Urban Migration, Urban Unemployment and Underemployment, and Job Search Activity in LDCs*, CCE Yale, TD-168.
- Figueroa, Adolfo, 1972, *Income Distribution, Employment, and Development: The Case of Peru*, Nashville, Tenn., tesis de doctorado inédita, Universidad de Vanderbilt.
- Fisher, Franklin M., 1969, "The Existence of Aggregate Production Functions", *Econometrica*, 37, 4, octubre, pp. 553-577.
- Frank, Charles R. Jr., 1968, "Urban Unemployment and Economic Growth in Africa", *Oxford Economic Papers*, 20, 2, julio, pp. 250-274.
- , 1973, *Adjustment Assistance: American Jobs and Trade with the Developing Countries*, Washington, D. C., Consejo de Desarrollo Extranjero, Trabajo Ocasional.
- Friedman, Milton, 1957, *A Theory of the Consumption Function*, Princeton, N. J., Princeton University Press.
- Furtado, Celso, 1967, *Development and Underdevelopment*, Berkeley, California University Press.
- Galenson, Walter, y Harvey Leibenstein, 1955, "Investment Criteria, Productivity, and Economic Development", *Quarterly Journal of Economics*, 69, 3, agosto, pp. 343-370.
- Ganiere, Nicole, 1972c, *Transfer of Technology and Appropriate Techniques: A Bibliography*, París, OCDE.
- Granick, David, 1957, "Economic Development and Productivity Analysis: The Case of Soviet Metal-Working", *Quarterly Journal of Economics*, 71, 2, mayo, pp. 205-233.
- Gregory, Peter, 1968, *Evolution of Industrial Wages and Wage Policy in Brazil 1959-1967*, mimeografiado, Washington, D. C., Oficina de Desarrollo Internacional de los Estados Unidos (USAID).
- Griliches, Zvi, 1967, "Production Functions in Manufacturing: Some Preliminary Results", M. Brown, comp., *The Theory and Empirical Analysis of Production*, Nueva York, ONIE, Estudios de Ingreso y Riqueza, vol. 31, Columbia University Press.

- Gruber, William H., y Donald G. Marquis, 1969, "Research on the Human Factor in the Transfer of Technology", Gruber y Marquis, comps., *Factors in the Transfer of Technology*, Cambridge, Mass., MIT Press.
- Gustafson, W. E., 1962, "Research and Development, New Products, and Productivity Change", *American Economic Review Proceedings*, 52, 2, mayo, pp. 177-185.
- Haq, Mahbub Ul, 1971, "Employment in the 1970s: A New Perspective", *International Development Review*, 13, 4, diciembre, pp. 9-13.
- , 1973a, "Crisis in Development Strategies", *World Development*, 1, 7, julio, pp. 29-31.
- , 1973b, "Developing Country Alternatives", H. Hughes, comp., *Prospects for Partnership: Industrialization and Trade Policies in the 1970s*, Baltimore, Johns Hopkins University Press.
- Harbison, F. H., y C. A. Myers, 1965, *Manpower and Education*, Nueva York, McGraw-Hill.
- Harris, John R., 1970, "Some Problems in Identifying the Role of Entrepreneurship in Economic Development: The Nigerian Case", *Explorations in Economic History*, 7, 3, Spring, pp. 347-369.
- Harris, John R., y Michael P. Todaro, 1969, "Wages, Industrial Employment, and Labor Productivity: the Kenyan Experience", *Eastern Africa Economic Review*, 1, 1, junio, pp. 29-46.
- , 1970, "Migration, Unemployment, and Development: A Two-Sector Analysis", *American Economic Review*, 60, 1, marzo, pp. 126-142.
- Hartley, Michael J., y Nagesh Revankar, 1972, *Labor Supply Under Uncertainty and the Rate of Unemployment*, Universidad Estatal de Nueva York en Búfalo, Grupo de Investigación Económica, TD-228.
- Hazari, Bharat, y J. Krishnamurty, 1970, "Employment Implications of India's Industrialization: Analysis in an Input-Output Framework", *Review of Economics and Statistics*, 52, 2, mayo, pp. 181-186.
- Helleiner, G. K., "Manufactured Exports from Less Developed Countries and Multinational Firms", *Economics Journal*, 83, 329, marzo, pp. 21-47.
- Herman, B., y J. Tinbergen, 1969, *The International Division of Labor: A Quantitative Illustration*, mimeografiado, Rotterdam, Instituto de Economía de Holanda.
- Hirschman, Albert O., 1958, *The Strategy of Economic Development*, Nueva Haven, Conn., Yale University Press.
- Ho, Yhi Min, y Donald L. Huddle, s. f., *The Contribution of Traditional and Small Scale Culture Goods in International Trade and in Employment*, mimeografiado, PED Rice.
- Hogan, Warren, 1968, "Capacity Creation and Utilization in Pakistan Manufacturing Industry", *Australian Economic Papers*, F, junio, pp. 28-53.
- Hollister, R. G., 1968, "An Evaluation of a Manpower-Forecasting Exercise", M. Blaug, comps., 1968.
- Hoselitz, Bert F., comp., 1968, *The Role of Small Industry in the Process of Economic Growth*, La Haya, Mouton.

- Hughes, Helen, 1973a, *The Scope for Labor Capital Substitution in the Developing Economies of Southeast and East Asia: A Sectoral Approach*, BM, DT-140.
- , 1973b, *Trade and Industrialization Policies: The Political Economy of the Second Best*, BM, DT-143.
- , 1973c, "Import Substitution, Protection, and Development", presentado en la Conferencia de Rehovot sobre el Crecimiento Económico en los Países en Desarrollo, Israel.
- Hughes, Helen, comp., 1973d, *Prospects for Partnership: Industrialization and Trade Policies in the 1970s*, Baltimore, Johns Hopkins University Press.
- Hughes, Helen, y You Poh Seng, 1969, *Foreign Investment and Industrialization in Singapore*, Madison, Wisconsin University Press.
- Inaba, N., 1971, *The Economic Theory of Medium and Small Industries in Japan*, Kobe, Japón, Kobe University.
- Comisión de Planeación de la India, 1973, *Technical Papers for Approach to Fifth Five-Year Plan*, Nueva Delhi, citado en Blitzer, 1973.
- Instituto Latinoamericano de Planificación Económica y Social (ILPES), 1969, *Consideraciones sobre ocupación industrial*, Anticipos de Investigación, Serie II, núm. 8, Santiago, Chile; citado en Tokman, 1972b.
- , 1972, *Ocupación y estructura del consumo: Ejercicio con incremento del 40 % en el consumo familiar*, Documento de Trabajo, Santiago, Chile; citado en Tokman, 1972a.
- Grupo de Desarrollo de la Tecnología Intermedia (GDTI), 1967, *Tools for Progress 1967-1968; Guide to Equipment and Materials for Small-Scale Development*, Londres, Allen and Unwin.
- Banco Mundial, 1973, *Small Enterprises in Manufacturing: The Emerging Issues*, mimeografiado, BM, DED.
- Oficina Internacional del Trabajo (OIT), 1961, *Employment Objectives in Economic Development*, Informe de una Reunión de Expertos, Ginebra.
- , 1970, *Towards Full Employment. A Programme for Colombia*, Ginebra.
- , 1971, *Matching Employment Opportunities and Expectations: A Programme of Action for Ceylon*, Ginebra.
- , 1972, *Employment, Incomes, and Equality: A Strategy for Increasing Productive Employment in Kenya*, Ginebra.
- , 1973a, *Employment and Income Policies for Iran*, con apéndices mimeografiados, Ginebra.
- , 1973b, *Scope, Approach, and Content of Research-Oriented Activities of the World Employment Programme*, mimeografiado, Ginebra.
- Isard, Peter, 1973, "Employment Impacts of Textile Imports and Investment: A Vintage-Capital Model", *American Economic Review*, 63, 3, junio, pp. 402-416.
- Ishikawa, Shigeru, 1972, "A Note on the Choice of Technology in China", *Journal of Development Studies*, 9, 1, octubre, pp. 161-186.
- Jackson, Sarah, 1972, *Economically Appropriate Technologies for Developing Countries: A Survey*, Washington, D. C., Consejo de Desarrollo Extranjero, Trabajo Ocasional.
- Jain, S., y A. Tiemann, 1973, *The Size Distribution of Income: A Compilation of Data*, mimeografiado, BM, CID.

- Jiménez, Gustavo, 1972, *The Capital, Labor, and Import Content of Urban Consumption Patterns in Colombia*, Houston, Texas; tesis inédita de maestría, Universidad de Rice.
- Johansen, Leif, 1972, *Production Functions*, Amsterdam, North-Holland.
- Jolly, Richard, y Christopher Colclough, 1972, "African Manpower Plans: An Evaluation", *International Labor Review*, 106, 2-3, agosto, septiembre, pp. 207-64.
- Kaldor, Nicholas, 1960, *Essays on Value and Distribution*, Londres, Duckworth.
- Karcher, Martin, 1973, *Unemployment and Underemployment in the People's Republic of China*, mimeografiado, Cambridge, Mass., Centro de Asuntos Internacionales de la Universidad de Harvard.
- Katz, J. M., 1969, *Production Functions, Foreign Investment and Growth*, Amsterdam, North-Holland.
- Keesing, Donald B., y Alan S. Manne, 1973, "Manpower Projections", L. M. Goreux y A. S. Manne, comps., *Multi-Level Planning: Case Studies in Mexico*, Amsterdam, North-Holland.
- Kennedy, Charles, y A. P. Thirlwall, 1972, "Technical Progress: A Survey", *Economic Journal*, 82, 325, marzo, pp. 11-72.
- Khan, Amir U., 1973, *Appropriate Technologies: Do We Transfer, Adapt or Develop?*, presentado en el Seminario de la Fundación Ford sobre Tecnología y Empleo, Delhi; Laguna, Filipinas, Instituto Internacional de Investigación del Arroz.
- Kim Young, Chin, y Jene K. Kwon, 1971, *A Study on the Level, Trend, and Structure of Capital Utilization in Manufacturing in Korea, 1962-70*, mimeografiado, De Kalb, Ill., Universidad del Norte de Illinois.
- Koga, M., 1968, "Traditional and Modern Industries in India", *The Developing Economies*, 6, 3, septiembre, pp. 300-323.
- Instituto Coreano de Ciencia y Tecnología (ICCT), 1973, *Final Report on a Study of the Scope for Capital-Labor Substitution in The Mechanical Engineering Sector*, BM, CID.
- Krishna, Raj, 1972, "A Model of the Unemployment Trap with Policy Implications", *Fiscal Measures for Employment Promotion in Developing Countries*, Ginebra, OIT.
- Kurz, Modecai, y Alan S. Manne, 1963, "Engineering Estimates of Capital-Labor Substitution in Metal Machining", *American Economic Review*, 53, 4, septiembre, pp. 662-681.
- Lancaster, Kelvin, 1966, "New Approach to Consumer Theory", *Journal of Political Economy*, 74, 2, abril, pp. 132-157.
- Lancaster Kelvin, y R. G. Lipsey, 1956, "The General Theory of the Second Best", *Review of Economic Studies*, 24, 1, enero, pp. 1132.
- Land, James W., y Ronald Soligo, 1971, *Income Distribution and Employment in Labor Redundant Economies*, PED Rice, E-9.
- Lary, Hal B., 1968, *Imports of Manufactures from Less Developed Countries*, Nueva York, ONIE.
- Leibenstein, Harvey, 1973, "The Transfer of Managerial and Technical Knowledge", presentado en la Conferencia de Rehovot sobre Crecimiento Económico en Países en Desarrollo, Israel.

- Lewis, Arthur, 1966, *Development Planning*, Londres, Allen and Unwin.
- Lewis, John P., 1962, *Quiet Crisis in India*, Washington, D. C., The Brookings Institution.
- Little, I. M. D., y J. A. Mirrlees, 1969, *Social Cost-Benefit Analysis, Manual of Industrial Project Analysis in Developing Countries*, vol. II, París, OCDE.
- Little, I. M. D., Tibor Scitovsky, y Maurice Scott, 1970, *Industry and Trade in Some Developing Countries: A Comparative Study*, París, OCDE.
- Lluch, Constantino, y Alan Powerll, 1973, *International Comparisons of Expenditure and Saving Patterns*, BM, CID, TD-2.
- Lopes, F. L., 1972, *Inequality Planning in the Developing Economy*, Cambridge, Cambridge, Mass., tesis inédita de doctorado, Universidad de Harvard.
- Loucks, Daniel P., 1973, *Conflict and Choice: Planning for Multiple Goals*, mimeografiado, BM, CID.
- Lubell, Harold, 1947, "Effects of Redistribution of Income on Consumers' Expenditures", *American Economic Review*, 37, 1, marzo, 157-170.
- McCabe, James, y Constantine Michalopoulos, 1971, *Investment Composition and Employment in Turkey*, Washington, D. C., Oficina de Desarrollo Internacional, TD-22.
- MacEwan, Arthur, 1971, *Development Alternatives in Pakistan: A Multisectoral and Regional Analysis of Planning Problems*, Cambridge, Mass., Harvard University Press.
- Mamalakos, Markos, 1973, *Income Redistribution in Chile Under Salvador Allende*, mimeografiado, Milwaukee, Wisc., Universidad de Wisconsin, Departamento de Economía.
- Mansfield, Edwin, 1971, "The Contribution of Research and Development to Economic Growth in the United States", *A Review of the Relationship Between Research and Development and Economic Growth/Productivity*, Washington, D. C., Fundación Nacional de Ciencia, Oficina de Estudios de Economía y Fuerza de Trabajo.
- Marsden, Keith, 1966, *The Role of Small Enterprises in the Industrialization of Developing Countries*, mimeografiado, Ginebra, OIT.
- , 1969, "Towards a Synthesis of Economic Growth and Social Justice", *International Labor Review*, 100, 5, noviembre, pp. 389-418.
- , 1970, "Progressive Technologies for Developing Countries", *International Labor Review*, 101, 5, mayo, pp. 475-502.
- Mason, R. Hal, 1971, *The Transfer of Technology and the Factor Proportions Problem: The Philippines and Mexico*, Nueva York, Instituto de Adiestramiento e Investigación de las Naciones Unidas, Nueva York, Informe de Investigación núm. 10.
- , 1973, "Some Observations on the Choice of Technology by Multinational Firms in Developing Countries", *Review of Economics and Statistics*, 55, 3, agosto, pp. 349-355.
- Mason, R. Hal, e Il Sakong, 1971, "Level of Economic Development and Capital-Labor Ratios in Manufacturing", *Review of Economics and Statistics*, 53, 2, mayo, pp. 176-178.

- Mazumdar, Dipak, 1973, *The Theory of Urban Underemployment in Less Developed Countries*, mimeografiado, BM, DED.
- Mehta, B. V., 1969, "Size and Capital-Intensity in Indian Industry", *Bulletin of Oxford University Institute of Economics and Statistics*, 31, 3, agosto, pp. 189-204.
- Meissner, Frank, 1973, *Capital and Technical Assistance Programs to Agricultural Marketing and Agroindustries in Developing Countries*, mimeografiado, Washington, D. C., Banco Interamericano de Desarrollo.
- Mellor, J., y U. Lele, 1971, *A Labor Supply Theory of Economic Development*, Itaca, N. Y., Departamento de Economía Agrícola de la Universidad de Cornell, Trabajo Ocasional núm. 43.
- Millán, Patricio, 1973, *Labor Employment Potential of Introducing Two and Three Shifts in Industry in Colombia, Chile, Peru and Venezuela*, mimeografiado, Universidad de Boston, Centro de Estudios del Desarrollo Latinoamericano.
- Morawetz, David, 1973a, *Elasticities of Substitution in Industry: What Do We Learn From Econometric Estimates?*, mimeografiado, BM, DED.
- , 1973b, *Optimal Commercial Policies in the Presence of Adjustment Costs*, mimeografiado, Jerusalén, Universidad Hebrea, Departamento de Economía.
- , 1973c, *Extra-Union Exports from Customs Unions Among Developing Countries*, Jerusalén, Israel, Universidad Hebrea, Departamento de Economía, Informe de Investigación núm. 49.
- , 1974, "Output Composition, Technology, and Employment: Petrochemicals in Colombia", Morawetz y otros, comps., 1974.
- Morawetz, David, John Thomas, C. Peter Timmer, y Louis Wells, 1974, *Studies of Inappropriate Technologies for Development*, Cambridge, Mass., Centro de Asuntos Internacionales de la Universidad de Harvard, Monografía.
- Morley, S. A., y J. G. Williamson, 1973, *The Impact of Demand on Labor Absorption and the Distribution of Earnings: The Case of Brazil*, PED Rice, E-39.
- Mundlak, Yair, 1973a, *Functional Forms of Production Functions: A Survey*, mimeografiado, BM, CID.
- , 1973b, *Estimation of Production Functions: A Survey*, mimeografiado, BM, CID.
- Musgrove, Philip, 1974, *The Estimation of Household Permanent Income From Cross Section Data: Colombia*, Cambridge, Mass., tesis inédita de doctorado, Instituto de Tecnología de Massachusetts, próxima publicación; puede obtenerse también en The Brookings Institution, Washington, D. C.
- Myint, Hla, 1964, *The Economics of Developing Countries*, Londres, Hutchinson.
- Nadiri, M. I., 1970, "Some Approaches to the Theory and Measurement of Total Factor Productivity", *Journal of Economic Literature*, 8, 4, diciembre, pp. 1157-1177.
- Nayudamma, Y., 1973, *Patterns and Prospects for Technology Utilization in India*, mimeografiado, Universidad de Baroda, India.
- Nelson, Richard R., 1971, *Less Developed Countries, Technology Transfer and Adaptation, and the Role of the National Science Community*, CCE Yale, TD-104.
- Nelson, Richard R., Merton J. Pack, y Edward D. Kalachek, 1967, *Technology, Eco-*

- nomic Growth, and Public Policy*, Washington, D. C., The Brookings Institution.
- Nerlove, Marc, 1967, "Recent Empirical Studies of the CES and Related Production Functions", Murray Brown, comp., *The Theory and Empirical Analysis of Production*, Nueva York, ONIE, Estudios sobre el Ingreso y la Riqueza, vol. 31, Columbia University Press.
- Instituto Holandés de Economía, 1957-59, *Alternative Techniques of Production*, Informes Preliminares núm. 1, 2, 3 y 4 sobre relleno y molido, afirmación, muebles y producción de marcos de ventanas de madera; citado en Tokman, 1972b.
- O'Herlihy, C. St. J., 1972, "Capital-Labor Substitution and the Developing Countries: A Problem of Measurement", *Bulletin of the Oxford University Institute of Economics and Statistics*, 34, 3, agosto, pp. 269-280.
- Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), 1969, *Promotion of Small and Medium-Sized Firms in Developing Countries Through Collective Actions*, París.
- Pack, Howard, 1971, *Employment and Industrial Growth — Some Cross-Section Results*, mimeografiado, CCE Yale.
- , 1972a, "Employment and Productivity in Kenyan Manufacturing", *Eastern Africa Economic Review*, 4, 2, diciembre, pp. 29-52.
- , 1972b, *The Employment-Output Trade-Off in Less Developed Countries: A Microeconomic Approach*, mimeografiado, Swarthmore, Penn., Swarthmore College.
- Pack, Howard, y Michael P. Todaro, 1969, "Technological Transfer, Labor Absorption, and Economic Development", *Oxford Economic Paper*, 21, 3, noviembre, pp. 395-403.
- , 1970, *Industrialization, Employment and the Choice of Alternative Vintage Equipment in Less Developed Countries*, CCE Yale, TD-95.
- Papanek, Gustav, 1969, *The Industrial Entrepreneurs: Education, Occupational Background, and Finance*, Cambridge, Mass., Universidad de Harvard, Grupo de Investigación del Desarrollo, Informe de Desarrollo Económico núm. 128.
- , 1973, *Distribution of Income, Wealth, and Power*, presentado en la Conferencia de Rehovot sobre el Crecimiento Económico en los Países en Desarrollo, Israel.
- Parnes, H. S., 1962, *Forecasting Educational Needs for Economic and Social Development*, París, OCDE, Proyecto Regional del Mediterráneo.
- Patel, V. G., 1973, "Entrepreneurship Development: A Technology for Employment and Growth", presentado en el Seminario de la Fundación Ford sobre Tecnología y Empleo, Delhi.
- Perkins, Dwight H., 1973a, *Plans and Their Implementation in the People's Republic of China*, mimeografiado, BM, Instituto de Desarrollo Económico.
- , 1973b, *Growth and Distribution in the People's Republic of China*, mimeografiado, BM, Instituto de Desarrollo Económico.
- Phillips, Almarin, 1969, *Measuring Industrial Capacity in Less Developed Countries*, Filadelfia, Universidad de Pensilvania, Departamento de Economía, Trabajo para Discusión núm. 110.
- Pickett, James, DJ. C. Forsyth, y N. S. McBain, 1973, *The Choice of Technology*,

- Economic Efficiency and Employment in Developing Countries*, mimeografiado, Escocia, Universidad de Strathclyde, Unidad de Desarrollo Extranjero.
- Poats, R. M., 1972, *Technology for Developing Nations*, Washington, D. C., The Brookings Institution.
- Ranis, Gustav, 1957, "Factor Proportions in Japanese Economic Development", *American Economic Review*, 47, 5, septiembre, pp. 594-607.
- , 1961, *Industrial Efficiency and Economic Growth: A Case Study of Karachi*, Karachi, Inter Services Press.
- , 1970, *Technology Choice, Employment and Growth*, CEE Yale, TD-97.
- , 1972a, "The Role of the Industrial Sector in Korea's Transition to Economic Maturity", Sung Huan Jo y Seong-Young Park, comps., *Basic Documents and Selected Papers of Korea's Third Five-Year Economic Development Plan 1972-76*, Seúl, Corea, Universidad de Sogang.
- , 1972b, "Technology, Employment and Growth: the Japanese Experience", OIT, *Automation in Developing Countries*, Ginebra.
- , 1972c, *Some Observations on the Economic Framework for Optimum LDC Utilization of Technology*, CEE Yale, TD-152.
- , 1972d, "Relative Prices in Planning for Economic Development", D. J. Daly, comp., *International Comparisons of Prices and Outputs*, Nueva York, ONIE, Columbia University Press.
- , 1973a, "Industrial Sector Labor Absorption", *Economic Development and Cultural Change*, 21, 3, abril, pp. 387-408.
- , 1973b, "Employment and Labor Absorption in Development", presentado en la Conferencia de Rehovot sobre el Crecimiento Económico de los Países en Desarrollo, Israel.
- Ranis, Gustav, y J. C. H. Fei, 1969, *Technological Transfer, Employment, and Development*, CEE Yale, TD-71.
- Rao, R. V., 1967, *Cottage and Small Scale Industries and Planned Economy*, Delhi, Sterling Publishers.
- Reddaway, W. B., 1962, *The Development of the Indian Economy*, Londres, Allen and Unwin.
- Reynolds, L. G., 1965, "Wages and Employment in a Labor Surplus Economy", *American Economic Review*, 55, 1, marzo, pp. 19-39.
- Reynolds, L. G., y P. Gregory, 1965, *Wages, Productivity and Industrialization in Puerto Rico*, Homewood, Ill., Richard D. Irwin.
- Rifkin, S. B., 1972, "Health Services in China", *Bulletin of Institute of Development Studies*, Sussex, 4, 2-3, junio, pp. 32-38; citado en Stewart, 1973.
- Roberts, John, 1972, "Engineering Consultancy, Industrialization, and Development", *Journal of Development Studies*, 9, 1, octubre, pp. 39-62.
- Robinson, Joan, 1974c, *Choice of Technique in China*, próxima publicación; citado en Stewart, 1973.
- Roemer, Michael, 1972, *The Neoclassical Employment Model Applied to Ghanaian Manufacturing*, Cambridge, Mass., Universidad de Harvard. Grupo de Investigación del Desarrollo. Informe sobre Desarrollo Económico núm. 225.
- Salter, W. E. G., 1966, *Productivity and Technical Change*, Cambridge University Press, 2ª edición.

- Sandesara, J. C., 1966, "Scale and Technology in Indian Industry", *Bulletin of the Oxford University Institute of Economics and Statistics*, 28, 3, agosto, páginas 181-198.
- , 1969, "Size and Capital-Intensity in Indian Industry: Some Comments", *Bulletin of Oxford Institute of Economics and Statistics*, 31, 4, noviembre, pp. 331-334.
- Scherer, F. M., 1970, *Industrial Market Structure and Economic Performance*, Chicago, Rand McNally.
- Schumacher, E. F., 1972, "The Work of the Intermediate Technology Development Group in Africa", *International Labor Review*, 106, 1, julio-diciembre, páginas 75-92.
- Schydlowsky, Daniel M., 1973, "Price and Scale Obstacles to Export Expansion in LDCs", presentado en la Conferencia de Rehovot sobre Crecimiento Económico de los Países en Desarrollo, Israel.
- Sen, Amartya K., 1968, *Choice of Techniques*, 3ª edición, Oxford, Basil Blackwell.
- , 1969, "Choice of Technology: A Critical Survey of a Class of Debates", *Planning for Advanced Skills and Technologies*, Nueva York, Viena, ONUDI, Serie de Planeación y Programación Industrial núm. 3.
- , 1973, *Employment Policy and Technological Choice*, mimeografiado, Escuela de Economía de Londres.
- Sharpston, Michael J., 1972, "Uneven Geographical Distribution of Medical Care: A Ghanaian Case Study", *Journal of Development Studies*, 8, 2, enero, pp. 205-222.
- , 1973a, *International Sub-Contracting*, mimeografiado, BM, DED.
- , 1973b, *Capital-Labor Substitution Possibilities: An Empirical Approach*, mimeografiado, BM, DED.
- Sheahan, John, 1971, *Trade and Employment: Industrial Exports Compared to Import Substitution in Mexico*, CEED Williams, MI-43.
- , 1972, *Import Substitution and Economic Policy: A Second Review*, CED Williams, MI-50.
- Shetty, M. C., 1963, *Small-Scale and Household Industries in a Developing Economy*, Delhi, Asia Publishing House.
- Sigurdson, Jon, 1972, "Rural Industry — A Traveller's View", *The China Quarterly*, 50, abril-junio, pp. 315-332.
- , 1973, "Technology and Employment in China", presentado en el Seminario de la Fundación Ford sobre Tecnología y Empleo, Delhi.
- Silberston, Aubrey, 1972, "Economies of Scale in Theory and Practice", *Economic Journal*, 82, 285 (Suplemento), marzo, pp. 369-391.
- Singer, Hans W., 1964, *International Development: Growth and Change*, Nueva York, McGraw-Hill.
- , 1973, "The Development Outlook for Poor Countries: Technology is the Key", *Challenge*, 16, 2, mayo-junio, pp. 42-48.
- Soligo, Ronald, 1972, *Factor Intensity of Consumption Patterns, Income Distribution, and Employment Growth in West Pakistan*, mimeografiado, PED Rice.
- Soligo, Ronald, y James W. Land, 1972, *Models of Development Incorporating Distribution Aspects*, PED Rice, E-22.

- Stewart, Frances, 1971, *The Choice of Techniques: A Case Study of the Manufacture of Cement Blocks in Kenya*, mimeografiado, Oxford University, Queen Elizabeth House; citado en Stewart, 1972.
- , 1972, "Choice of Technique in Developing Countries", *Journal of Development Studies*, 9, 1, octubre, pp. 99-121.
- , 1973, "Technology and Employment in Less Developed Countries", presentado en la Conferencia de la Fundación Ford sobre Tecnología y Empleo, Delhi; Oxford, Inglaterra, Queen Elizabeth House.
- Stewart, Frances, y Paul Streeten, 1971, "Conflicts Between Output and Employment Objectives in Developing Countries", *Oxford Economic Papers*, 23, 2, julio, pp. 145-168.
- , 1972, "Little-Mirrlees Methods and Project Appraisal", *Bulletin of the Oxford University Institute of Economics and Statistics*, 34, 1, febrero, pp. 75-91.
- Stiglitz, Joseph E., 1969, "Rural-Urban Migration, Surplus Labor, and the Relationship Between Urban and Rural Wages", *Eastern Africa Economic Review*, 1, 2, diciembre, pp. 1-27.
- , 1973, *Alternative Theories of Wage Determination and Unemployment in LDCs: The Labor Turn-Over Model*, Universidad de Yale, Fundación Cowles, TD-335R.
- Stolper, Wolfgang, y Paul Samuelson, 1941, "Protection and Real Wages", *Review of Economic Studies*, 9, 1, noviembre, pp. 58-73.
- Stoutjesdijk, Ardy, 1973, *Employment and Income Distribution in Peru*, mimeografiado, BM, CID.
- Strassman, W. P., 1968, *Technological Choice and Economic Development: The Manufacturing Experience of Mexico and Puerto Rico*, Itaca, Cornell University Press.
- Streeten, Paul, 1972, "Technology Gaps Between Rich and Poor Countries", *Scottish Journal of Political Economy*, 19, 3, noviembre, pp. 213-230.
- , 1973, "Trade Strategies for Development: Some Themes for the Seventies", P. Streeten, comp., *Trade Strategies for Development*, Londres, MacMillan.
- Subbarao, E. C., 1973, "Employment, Technology, and Universities", presentado en el Seminario de la Fundación Ford sobre Tecnología y Empleo, Delhi.
- Sunman, T., 1973, *Short-term Effects of Income Distribution on Some Macroeconomic Variables*, Houston, Texas, tesis inédita, Universidad de Rice; citado por Soligo y Land, 1972.
- Taylor, Lance, 1973, *Multisectoral Models in Development Planning: A Survey*, mimeografiado, BM, CID.
- Thomas, John W., 1974, "The Choice of Technology for Irrigation Tubewells in East Pakistan: An Analysis of a Development Policy Decision", Morawetz y otros, comps., 1974.
- Thorbecke, Erik, 1973, "The Employment Problem: A Critical Evaluation of Four ILO Comprehensive Country Reports", *International Labor Review*, 107, 5, mayo, pp. 393-423.
- Thorbecke, Erik, y J. K. Sengupta, 1972, *A Consistency Framework for Employment, Output, and Income Distribution Projections Applied to Colombia*, mimeografiado, BM, CID.

- Thorbecke, Erik, y Ardy Stoutjesdijk, 1971, *Employment and Output: A Methodology Applied to Peru and Guatemala*, París, OCDE.
- Thoumi, Francisco, 1973, *The Utilization of Fixed Industrial Capital in Colombia: Some Empirical Findings*, mimeografiado, BM, DED.
- Tidrick, Gene M., 1970, *Wages, Output, and Employment Lag in Jamaica*, CED Williams, MI-40.
- , 1972, *Wage Spillover and Unemployment in a Wage Gap Economy: The Jamaican Case*, CED Williams, MI-47.
- Timmer, C. Peter, 1947, *Choice of Technique in Indonesia*, Morawetz y otros, comps., 1974.
- Todaro, Michael P., 1971, "Income Expectations, Rural-Urban Migration, and Employment in Africa", *International Labor Review*, 104, 5, noviembre, pp. 387-413.
- , 1973, *Rural-Urban Migration, Unemployment, and Job Probabilities: Recent Theoretical and Empirical Research*, mimeografiado, Nueva York, Fundación Rockefeller.
- , s. f., *The Case for Establishing an International or Regional Institute to Develop Needed Modern Labor Intensive Technologies for LDCs*, mimeografiado, Nueva York, Fundación Rockefeller.
- Todd, John E., 1971, *Size of Firm and Efficiency in Colombian Manufacturing*, CED Williams, MI-41.
- Tokman, Víctor E., 1972a, *Tecnología y empleo en el sector industrial del Perú*, mimeografiado, I-507-72-D, OEA-ILPES, Santiago.
- , 1972b, *Distribución del ingreso, tecnología y empleo en el sector industrial de Venezuela*, mimeografiado, I-620-72-S, OEA-ILPES, Santiago.
- Turnham, Davis, auxiliado por Ingelies Jaeger, 1971, *The Employment Problem in Less Developed Countries: A Review of Evidence*, París, OCDE.
- Naciones Unidas, 1968, *A System of National Accounts*, ST/STAT/SER.F/2/Rev. 3, Nueva York.
- Naciones Unidas, Comisión Económica para Asia y el Lejano Oriente (ECAFE), 1971, *Small Industry Bulletin for Asia and the Far East*, Nueva York, Naciones Unidas.
- Naciones Unidas, Comisión Económica para América Latina (CEPAL), 1966, *Selección de alternativas tecnológicas en la industria textil latinoamericana*, mimeografiado, Santiago.
- , 1967, "Small Scale Industry in the Development of Latin America", *Economic Bulletin for Latin America*, 12, 1, mayo, pp. 63-104.
- Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial (ONUDI), 1964, "Choice of Capital Intensity in Industrial Planning", Viena, ONUDI, *Industrialization and Productivity Bulletin*, núm. 7, 1964.
- , 1970, *Small-Scale Industries in Arab Countries of the Middle East*, Nueva York, Naciones Unidas.
- Oficina de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID), 1972a, *Technology and Economics in International Development*, Washington, D. C.
- , 1972b, *Appropriate Technologies for International Development*, Washington, D. C., AID, Oficina de Ciencia y Tecnología.

- Unkskov, Evgeny, 1960, "Use of Welding in Machine Building", Viena, ONUDI, *Industrialization and Productivity Bulletin*, núm. 3.
- Vaitsos, Constantine, 1970, "Transfer of Resources and the Preservation of Monopoly Rents", presentado en la Conferencia del Servicio de Asesoría al Desarrollo de Harvard, Dubrovnik.
- , 1971, "Patents Revisited: Their Functions in Developing Countries", *Journal of Development Studies*, 9, 1, octubre, pp. 71-98.
- Vernon, Raymond, 1972, "U. S. Enterprise in Less Developed Countries", G. Ranis, comp., *The Gap Between Rich and Poor Countries*, Londres, MacMillan.
- Voluntarios de Asistencia Técnica (VITA), s. f., *Village Technology Center Catalog: Tools for Development*, Schenectady, Nueva York, Vita Inc., College Campus.
- Walters, A. A., 1963, "Production and Cost Functions: An Econometric Survey", *Econometrica*, 31, 1-2, enero-abril, pp. 1-66.
- Watanabe, Susumu, 1972a, "International Sub-Contracting, Employment, and Skill Promotion", *International Labor Review*, 105, 5, mayo, pp. 425-450.
- , 1972b, "Exports and Employment: the Case of the Republic of Korea", *International Labor Review*, 106, 6, diciembre, pp. 495-526.
- Webb, Richard, 1972, *The Distribution of Income in Perú*, Princeton, N. J., Universidad de Princeton, Escuela Woodrow Wilson, TD-26.
- , 1973, *Government Policy and the Distribution of Income in Perú, 1963-1973*, Princeton, N. J., Universidad de Princeton, Escuela Woodrow Wilson, TD-39.
- Weisskoff, Richard, con R. Levy, L. Nisonoff y E. Wolff, 1973, *A Multi-Sector Simulation Model of Employment, Growth and Income Distribution in Puerto Rico: A Reevaluation of 'Successful' Development Strategy*, mimeografiado, CCE Yale.
- Wells, Luis T., 1974, "Economic Man and Engineering Man: Choice of Technology in a Low Wage Country", Morawetz y otros, comps., 1974.
- Westphal, Larry E., "Research on 'Appropriate' Technology", 1973, presentado en la Conferencia sobre Tecnología, Empleo y Desarrollo, patrocinada por el Consejo para Estudios de Mano de Obra en Asia, Penang.
- Westphal, Larry E., y Kwang Suk Kim, 1973, *Industrial Policy and Development in Korea*, mimeografiado, BM, CID.
- Westphal, Larry E., y Yung Whee Rhee, 1971, *A Model for Evaluating Projects in the Mechanical Engineering Sector*, mimeografiado, BM, CID.
- Williamson, Jeffrey, G., 1971, "Capital Accumulation, Labor Saving, and Labor Absorption Once More", *Quarterly Journal of Economics*, 85, 1, febrero, pp. 40-65.
- Willmore, L. N., 1972, "Free Trade in Manufacturing Among Developing Countries: The Central American Experience", *Economic Development and Cultural Change*, 20, 4, julio, pp. 659-668.
- Winston, Gordon C., 1971a, "Capital Utilization in Economic Development", *Economic Journal*, 81, 321, marzo, pp. 36-60.
- , 1971b, *The Four Reasons for Idle Capital*, CED Williams.
- , 1972, *On the Inevitability of Factor Substitution*, CED Williams, MT-46.

- Winston, Gordon C., y Thomas O. McCoy, 1972, *Investment and the Optimal Idleness of Capital*, mimeografiado, CED Williams.
- Yamanaka, T., 1953, "The Nature of Small Industries: A Survey of the Economic Interpretation in Japan", *Annals of the Hitotsubashi Academy*, 4, octubre.
- Yeoman, W. A., 1968, *Selection of Production Processes for the Manufacturing Subsidiaries of U. S. Based Multi-National Companies*, Cambridge, Mass., tesis inédita, Escuela de Administración de Empresas de Harvard; citado en Vernon, 1972.